シャチョツー 事業計画書

> **統合ドキュメント**: 市場・料金・成長戦略・フリーミアム・競合・パートナー・ROIを統合。
> 設計・アーキテクチャは 02_プロダクト設計.md を参照。
> 実装計画は 03_実装計画.md を参照。
> 営業・提案資料は 04_営業資料.md を参照。
>
> **戦略の核心**: PLG（プロダクト主導成長）70% + パートナー 20% + プラットフォーム 10%
> **最大の武器**: データネットワーク効果（使うほど全員が賢くなる）

---

1. プロダクト概要

```
プロダクト名: シャチョツー（社長2号）
コンセプト:   会社のデジタルツイン
ターゲット:   中小企業（10〜300名）の社長・経営者
初期業種:     建設業・製造業・医療福祉・不動産業・運輸物流・卸売業（6業界。他業種はパートナー主導で段階追加）
提供形態:     SaaS（月額基本料 + 従量課金）
エージェント概念: 1エージェント = 1事業（ビジネスユニット）の責任者の黒子
```

1.5 市場規模（TAM/SAM/SOM）

```
■ TAM（Total Addressable Market — 最大市場規模）
  日本の中小企業（従業員10-300名）: 約53万社（中小企業庁 2024年版白書）
  AI/DXツール潜在市場: 月額¥100,000（平均ARPU） × 53万社 × 12ヶ月 = 約6,360億円/年

■ SAM（Serviceable Available Market — 対象可能市場）
  初期6業界の中小企業:
    建設業（10-300名）:                約4.7万社（国交省 建設業許可業者調査）
    製造業（10-300名）:                約5.2万社（経産省 工業統計調査）
    医療・福祉（10-300名）:            約4.7万施設（厚労省 医療施設調査+介護サービス調査）
    不動産業（10-300名）:              約2.3万社（国交省 不動産業統計）
    運輸・物流（10-300名）:            約1.5万社（国交省 貨物自動車運送事業者数）
    卸売業（10-300名）:                約3.0万社（経産省 商業統計調査）
    合計:                              約21.4万社

  DX意欲あり層（IT投資に積極的）:   約15-20% = 約3.0〜4.0万社
  SAM: 約3.5万社 × ¥100,000/月（平均ARPU） × 12 = 約420億円/年

  ※ 売上10億〜100億の企業まで裾野拡大（基本料¥30,000で部長決裁可能）
  ※ 対象企業数: 売上10億以上の企業は日本に約5-6万社

■ SOM（Serviceable Obtainable Market — 獲得可能市場）
  初年度: 関東圏の既存ネットワーク経由     → 48社（Phase D目標）
  2年目:  6業種 × 関東+関西               → 500社
  3年目:  パートナー子会社経由で業種拡大（ゲノムJSON追加モデル） → 1,500社
  SOM（3年目）: 1,500社 × 平均¥100,000/月 × 12 = 約18億円/年
  市場浸透率: SAM比 約5%（導入障壁低下により従来想定より高い浸透率）

■ 横断型サービス業を含めた拡張SAM
  商社（専門商社・10-300名）:          約2.8万社 → DX意欲層 約4,200社
  人材紹介・派遣（10-300名）:          約1.5万社 → DX意欲層 約3,000社
  コンサルティング（10-300名）:        約8,000社 → DX意欲層 約2,000社
  その他横断型（広告・会計・保険・IT）: 約7.1万社 → DX意欲層 約11,450社
  横断型合計:                          約12.2万社 → DX意欲層 約20,650社
  拡張SAM: 約20,650社 × ¥100,000/月 × 12 = 約248億円/年
  → 初期6業界SAM（420億円）+ 横断型（248億円）= 合計約668億円/年
  ※ ARPU低下だが顧客数大幅増。データ蓄積速度10倍→ネットワーク効果が早期発動
  ※ 業種別の詳細分析は Section 10.2 を参照

■ 市場の追い風
  ・2025年問題（建設業の技術者高齢化・製造業の熟練工不足）
  ・中小企業DX推進補助金の拡充（IT導入補助金・ものづくり補助金）
  ・生成AI活用への経営者意識の急速な変化
  ・人材紹介・コンサル業界の高離職率 → ナレッジ流出が経営課題化
  ・商社のDX加速（サプライチェーン可視化・在庫最適化ニーズ）
  ・医療・福祉業界の書類負荷増大（介護報酬改定・LIFE対応・歯科レセプト電子化）
  ・不動産業のDX遅れ（紙の賃貸借契約・手作業の収支報告）
  ・運輸物流の2024年問題（労働時間規制 → 配車・運行管理のデジタル化ニーズ）
```

```
・卸売業のサプライチェーン可視化・在庫最適化ニーズ
・月額¥30,000の導入障壁なら口コミ・紹介で広がりやすい
```

---

2. 成長戦略（PLGメイン）

> **Salesforce/Anthropic/Cursor/HubSpot/Rippling**の戦略分析を経て策定。
> 旧12_初期顧客獲得戦略, 旧14_パートナープログラム, 旧18_フリーミアム, 旧19_成長戦略サマリーを統合。

2.1 成長モデル: 「Anthropicの速さ」×「HubSpotの中小企業適合性」

```
■ 参考企業と採用要素

  Anthropic ($1B→$14B in 14ヶ月):
    ✓ プロダクト品質 > 営業の量（品質が口コミを生む）
    ✓ 無料をケチらない（無料枠拡張→有料も増加）
    ✓ 既存プラットフォームに乗る（自分で売らない）
    ✓ パートナーは「結果として」集まる

  Cursor ($0→$1B in 24ヶ月, 40人, マーケ費ゼロ):
    ✓ プロダクトが異常に良い = 営業不要
    ✓ 少人数 × AI活用の開発効率

  HubSpot (Free CRM→$2.6B ARR, 中小企業向け):
    ✓ Free→Starter→Growth の3段階（心理的ジャンプ最小化）
    ✓ パートナーがGrowth以上の大型案件を刈り取る分業

  Rippling ($13.5B評価, 15製品同時開発):
    ✓ 共通データ基盤の上に複数プロダクト = Compound Startup
    ✓ クロスセルだけで月$5M+の新規ARR

  ✗ 不採用: Salesforce型の大規模フィールドセールス（単価が合わない）
  ✗ 不採用: Salesforce型のパートナー育成（時間がかかりすぎる）
  ✗ 不採用: テンプレートマーケットプレイス（Genome自動学習の方が強い）
```

2.2 成長エンジンの優先順位

```
■ リソース配分

  1位（30%）: プロダクト品質（Genome + Day 1 Value）
    → Genomeテンプレートの精度がPLG成立の絶対条件
    → Day 1で「おっ」と思わせないと全てが無駄

  2位（25%）: データネットワーク効果
    → 「1,000社の経営者の知恵が詰まったAI」が最大の訴求
    → 使うほど全員が賢くなる → 参加する動機が生まれる
    → Waze型: ドライバーが増えるほど渋滞情報が正確になるのと同じ
    → network/ 層（匿名化ベンチマーク・業界パターン集約）で実現

  3位（15%）: PLGフロー（Free → Starter → Growth）
    → 意思決定コストゼロで始められる
    → 自然なアップグレードトリガー設計
    → バイラルループ（レポートフッター、ベンチマーク、紹介）

  4位（10%）: サプライチェーン伝播
    → 元請→下請の連鎖（建設業で特に強力）
    → 業界内の横伝播（同業者の口コミ）

  5位（10%）: パートナー（温まったリードの刈り取り）
    → 税理士/コンサルが有料転換・大型化を支援
    → Free→Starterはセルフサーブ、Growth以上でパートナー介入
    → パートナーは「口説く」のではなく「プロダクトの成功で自然に集まる」

  6位（5%）: プラットフォーム連携
    → LINE WORKS Bot / kintone プラグイン / freee連携

  7位（5%）: コンテンツ / コミュニティ
    → YouTube / X / 業界メディア / 成功事例発信
```

2.3 データネットワーク効果（最大の武器・最大の堀）

```
■ 仕組み
  建設業A社が「工期遅延の判断基準」を入力
  建設業B社が「下請け選定の基準」を入力
  建設業C社が「安全管理のフロー」を入力
  → 建設業の暗黙知データベースが自動的に形成
  → 新規D社は Day 1 から業界知見付きで使える
  → ユーザーが増えるほど Day 1 Value が向上 → PLGが加速

■ 技術的実現（02_プロダクト設計.md に設計済み）
  ・brain/genome/: 業界テンプレートの自動精緻化（遺伝子合成モデル）
  ・network/anonymizer.py: k-匿名化（個社データを匿名化して集約）
  ・network/benchmark.py: 業界ベンチマーク計算
  ・network/patterns.py: 業界パターン集約

■ 競合優位性（堀）
  ・データ量は時間とともに蓄積 → 後発は追いつけない
  ・業界特化の暗黙知は汎用AI（ChatGPT等）では代替不可能
  ・匿名化ベンチマークは「参加しないと損」の構造 → ロックイン

■ 訴求メッセージ
  旧: 「経営のナレッジを管理するAI」
  新: 「1,000社の経営者の知恵が詰まったAI。使うほど業界全体が賢くなる」
```

2.4 Compound Startup設計（確認済み）

```
■ 共通データ基盤: 9次元Twin（社長の経営判断モデル）

  Product 1: 経営ナレッジ AI（brain/knowledge + brain/extraction）← MVP
  Product 2: 能動提案エンジン（brain/proactive + brain/twin）
  Product 3: BPO自動実行（workers/bpo + workers/connector）
  Product 4: 要件定義AI（workers/engineer）
  Product 5: 業務フロー可視化（brain/visualization）
  Product 6: What-ifシミュレーター（brain/twin）
  Product 7: 業界ベンチマーク（network/）

  → Ripplingの「Employee Graph」= シャチョツーの「9次元Twin」
  → 共通基盤が強固 → 新プロダクト追加が高速

■ 将来の拡張（Year 2-3以降）
  Product 8: AI会計（社長の判断基準で仕訳 → freee/MF連携）
  Product 9: AI人事（採用基準・評価を社長の方針で）
  Product 10: AI営業（提案書・見積を社長の方針で自動生成）
  → ARPU: ¥5万 → ¥30-50万/月（6-10倍）
```

---

3. フリーミアム設計

> 旧18_フリーミアムモデル設計.md を統合。

3.1 目的

```
■ フリーミアムの目的は「無料で使わせること」ではない

  ① 導入の意思決定コストをゼロにする（試す前の離脱を消す）
  ② バイラルループを起動する（使うこと自体が宣伝になる）
  ③ パートナーに温まったリードを供給する（CACゼロの見込み客）

  無料ユーザー1人の期待値: 約¥156,000（転換+データ+バイラル）
  無料ユーザー1人の運用コスト: 約¥200-500/月
  → 6ヶ月で回収。投資として極めて優秀。
```

3.2 モジュール構成（モジュール選択制）

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ブレイン（¥30,000/月） BPOコア（¥250,000/月） 追加（¥100,000/個） バックオフィス（¥200,000/月）│
│ 「まず知識を入れる」     「業界課題を解決」       「カスタマイズ拡張」    「経理・労務も丸ごと」      │
│ 目的: 導入+定着          目的: 業界BPO            目的: アップセル        目的: 囲い込み（Phase 2+）
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

■ 機能マトリクス
  ┌──────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
  │              │ ブレイン  │ +BPOコア  │ +追加     │ +バックオフィス│
  ├──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
  │ ユーザー数     │ 5名      │ 10名     │ 15名     │ 20名     │
  │ Q&A          │ 無制限    │ 無制限    │ 無制限    │ 無制限    │
  │ ナレッジ登録   │ 1,000件  │ 5,000件  │ 10,000件 │ 無制限    │
  │ Genome テンプレート│ ○      │ ○+業界版 │ ○+カスタム│ 全機能    │
  │ 音声(Whisper)  │ ○        │ ○        │ ○        │ ○        │
  │ 能動提案       │ 月3件    │ 無制限    │ 無制限    │ 無制限    │
  │ BPO（業界特化）│ ×        │ コア4機能 │ +追加機能 │ +経理等   │
  │ SaaSコネクタ   │ ×        │ 2個込み  │ 5個込み  │ 無制限    │
  │ ベンチマーク   │ 5次元    │ 全9次元  │ 全9次元  │ 全9次元  │
  └──────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

■ ブレイン¥30,000は部長決裁レンジ（稟議不要 or 軽い承認のみ）
  IT導入補助金適用後: 実質¥7,500-15,000/月
```

3.3 PLG成立の前提条件: Day 1 Value

```
■ Aha Moment = 「自分の会社のことを質問したら、的確な答えが返ってきた」

  Genomeテンプレートがない場合:
    → 空のナレッジ → Q&Aしても「情報がありません」→ 離脱

  Genomeテンプレートがある場合:
    → 登録した瞬間に業界知識80%がプリロード
    → 初回Q&Aからそこそこ的確な回答が返る
    → 自社データを足すほど精度が上がる → ハマる

  理想フロー（登録→Aha Momentまで5分以内）:
    1. LINE友達追加 or メール登録（30秒）
    2. 業種選択 → Genomeテンプレート即ロード
    3. 「杭工事の坪単価は？」→ テンプレートから即答 ← Aha Moment
    4. ファイルアップロード → 精度が上がる ← 2nd Aha Moment
    5. 使い込むほど自社専用に → 手放せない → 課金

■ Day 1 Value 3機能（Genomeなしでも動く保険）
  ① ファイルチェック（アップロード→整合性チェック・異常検知）
  ② 議事録自動作成（音声→構造化議事録）
  ③ 文書下書き（用途指定→LLM下書き生成）
```

3.4 アップセルトリガー設計

```
■ ブレイン → BPOコア追加（転換率目標: 40-50%、3ヶ月以内）
  ① 業界Q&Aを頻繁に使い始めた → 「BPOで自動化しませんか？」
  ② ナレッジが100件超え → 「蓄積した知識をBPOで活用」
  ③ 登録14日後 → 「業界特化BPOで更に便利に」

■ BPOコア → 追加モジュール（随時）
  ① コアBPO機能をフル活用している → 「追加モジュールで更に自動化」
  ② 関連業務の質問がQ&Aで増えた → 「その業務もAIで代行できます」

■ 追加モジュール → バックオフィス（Phase 2+）
  ① 経理・労務の質問がQ&Aで多い → 「バックオフィスも丸ごとAI化」
  ② BPO+追加で業務効率化の効果を実感 → 自然な拡張

■ アップセル提案時のUX
  ✅ 利用実績を見せる → 3つの選択肢を提示:
    A. セルフでモジュール追加（即決層）
    B. まだ検討中（温まっていない層）
    C. パートナーに相談（本格導入したい層→リード供給）
```

---

4. 料金設計

2.1 核心コンセプト: 基本料+従量課金

```
月額基本料¥30,000で始められる「使った分だけ」モデル
→ 部長決裁で導入可能（稟議不要 or 軽い）
→ 使わない月は安い → チャーン率低下
→ 使えば使うほど価値を感じる → ランド&エクスパンド（1部門→全社展開）
→ データ蓄積が進む → ネットワーク効果が早期発動
```

2.2 料金体系（モジュール選択制）

■ ブレイン: ¥30,000/月（税抜）— 全業界共通
含まれるもの:
・ナレッジ・Q&A・デジタルツイン
・ユーザー5名
・ナレッジ1,000件
・LINE / メール / Webチャネル接続

■ BPOコア: ¥250,000/月 — 業界特化の主要モジュール群
アカウント発行時に業界を選択 → 業界に応じたキラーモジュールがON

業界	BPOコアに含まれるモジュール
建設業	積算AI / 安全書類 / 出来高・請求 / 原価管理
製造業	見積AI / 生産計画 / 品質管理 / 在庫最適化
歯科	レセプト / 採用支援 / リコール管理
不動産	物件査定AI / 契約書AI / 賃料収支管理

■ 追加モジュール: ¥100,000/個/月 — ニーズに応じてON/OFF

業界	追加モジュール
建設業	施工計画書 / 工事写真 / 下請管理 / 許可更新
製造業	SOP / 設備保全 / 仕入管理 / ISO文書
歯科	経理・給与 / 集患マーケ / 労務・行政

■ バックオフィス: ¥200,000/月 — 全業界共通（Phase 2+）
経理・給与・勤怠・届出（freee/MFクラウド連携）

■ エンジニアプラン: Phase 3+で追加予定

■ 利用パターン想定
ブレインのみ: 月額 ¥30,000
ブレイン + BPOコア: 月額 ¥280,000
フルパック（BPOコア+追加2個+バックオフィス）: 月額 ¥680,000

2.3 料金体系の導入パスとアップセル戦略

```
■ 導入パス（段階的ARPU拡大）

  Step 1: ブレイン ¥30,000
    → 社長の知識を構造化。1-2週間で効果実感
    → 部長決裁レンジ（稟議不要 or 軽い承認のみ）

  Step 2: BPOコア追加 ¥250,000
    → 業界特化の課題を解決（「積算AIだけで外注費の元が取れる」）
    → ブレインで蓄積したナレッジ × BPO自動化の組み合わせ効果

  Step 3: 追加モジュール ¥100,000/個
    → 顧客のニーズに応じてカスタマイズ拡張
    → 「施工計画書もAIで書けるんですか？じゃあ追加で」

  Step 4: バックオフィス ¥200,000（Phase 2+）
    → 経理・労務も丸ごとAI化。完全な「AI社員」
    → BPOで信頼を得た顧客が自然に追加

  ※ エンジニアプランは Phase 3+で追加予定

■ 価格設定の根拠
  ブレイン ¥30,000: 部長決裁レンジ。「まず月3万で試して」
  BPOコア ¥250,000: 派遣事務員1人（月¥25-35万）の代替。24時間稼働・離職リスクなし
  追加モジュール ¥100,000: 個別外注費（月¥5-20万/モジュール）と同等
  バックオフィス ¥200,000: 経理担当1人（月¥25-35万）の代替
```

2.4 旧モデル（参考）

> 以下は旧料金モデル。新モデル（基本料+従量課金）への転換に伴い、参考として残す。

```
旧プラン体系（固定料金制）:
  ライト:        ¥200,000/月（1エージェント）
  スタンダード:   ¥300,000/月（3〜5エージェント）
  エンタープライズ: ¥500,000/月（5〜無制限エージェント）
  ※ 初期3ヶ月は全プラン ¥30,000/月（オンボーディング期間）

転換理由:
  ・固定料金¥200,000は中小企業にとって導入障壁が高い（役員決裁・稟議が必要）
  ・売上100億円前後の中堅企業のみがターゲットになり、市場が狭い
  ・使っていない月でも同額 → 解約圧力が高い
  ・従量課金モデルなら「まず¥30,000で試す」→「使った分だけ」で納得感
```

2.4 価格設定の根拠

■ 基本料¥30,000の根拠
・部長決裁レンジ（稟議不要 or 軽い承認のみ）
・導入障壁を最大限下げる（「まず月3万で試して」）
・変動コスト以上なので赤字にならない
・口コミ・紹介で広がりやすい価格帯

■ 従量課金の根拠（各項目の原価率）

項目	単価	原価	粗利率
ファイル処理（Excel/PDF等）	¥50	¥5-10	80-90%
Q&A回答	¥30	¥1-3	90-97%
音声文字起こし	¥100	¥10-20	80-90%
BPOタスク実行	¥200	¥5-25	88-97%
追加ユーザー	¥2,000	¥200	90%
SaaS連携コネクタ	¥5,000	¥500	90%
OCR（帳票読取）	¥80	¥10-15	81-88%
参謀アップグレード	¥5,000	¥500	90%
アシスタントアップグレード	¥3,000	¥300	90%

→ 全項目で粗利率80%以上を確保。LLMコスト低減（Gemini 2.5 Flash）が貢献

■ 競合との価格比較

比較対象	月額コスト
ChatGPT Team	¥3,000/人/月（カスタマイズ不可）
シャチョツー	¥30,000基本+従量（企業専用学習・BPO込）
事務員パート	¥211,200/月
事務員正社員	¥350,000/月
派遣事務員	¥316,800/月

→ 「事務員1人分以下で、3人分の仕事」

■ 価値の3段階設計（顧客の成長に合わせて利用量UP）
① ナレッジ管理（基本料内）: ¥30,000/月〜
→ 知識の整理・Q&A・能動提案
② BPO自動化（従量課金）: +¥20,000〜200,000/月
→ SaaS操作の自動化・業務効率化
③ 全社展開（ユーザー・コネクタ追加）: +¥50,000〜500,000/月
→ 部門横断での利用・SaaS連携拡大

2.5 追加オプション

```
オンボーディング支援:   ¥100,000（初回のみ・対面ヒアリング込み）
歯科/医療セキュリティパック: ¥50,000/月（3省2ガイドライン準拠・閉域網対応）
自社システム開発オプション: +¥400,000/月（エンジニア費用分）
  ※ ナレッジ管理→BPO自動化→自社システム構築の3段階で価値が上がる設計
  ※ シャチョツーのナレッジ+要件定義をベースに、自社専用システムを構築
```

---

3. コスト構造

3.1 LLMコスト（2026年3月時点・最適化後）

```
API料金（メインプロバイダ: Google Gemini）:
  Gemini 2.5 Flash: $0.15入力 / $0.60出力 （/100万トークン）← MVP標準
  Gemini 2.5 Pro:   $1.25入力 / $10.00出力（/100万トークン）← 精度不足時フォールバック

参考（マルチプロバイダ切替用）:
  Haiku 4.5:  $1入力 / $5出力   （/100万トークン）
  Sonnet 4.6: $3入力 / $15出力 （/100万トークン）

1社あたり月額LLMコスト（Gemini 2.5 Flash・最適化後）:
  小規模（月額¥5-8万）:   ¥100〜300
  中規模（月額¥15-25万）:  ¥400〜1,000
  大規模（月額¥40-80万）:  ¥1,500〜3,000
  ※ Claudeベースの1/3〜1/5のコスト。粗利率がさらに改善。
  ※ 従量課金に原価が含まれるので、利用が増えても粗利構造が悪化しない

最適化手法:
  ① コンテキストキャッシュ（入力コスト削減・100万トークン活用）
  ② セマンティックキャッシュ（呼び出し40-60%削減）
  ③ バッチ処理（非同期処理をまとめて実行）
```

3.2 月額固定費（開発期間中）

項目	月額
Gemini API（開発+テスト）	¥5,000
Claude Code Pro	¥30,000
Supabase Pro	¥3,000
GCP（Cloud Run等）	¥5,000
ドメイン・その他	¥2,000
エンジニアFB謝礼	¥30,000
合計	¥75,000

3.3 変動コスト（運用時・1社あたり）

■ 新モデル（基本料+従量課金）の変動コスト

	小規模（20名）	中規模（100名）	大規模（300名）
LLM合計	¥200	¥700	¥2,000
インフラ	¥1,000	¥3,000	¥6,000
外部API（OCR等）	¥500	¥2,000	¥5,000
変動コスト計	¥1,700	¥5,700	¥13,000
月額売上（想定）	¥65,000	¥200,000	¥600,000
粗利率	97%	97%	98%

※ Gemini 2.5 Flash採用によりLLMコストがClaude比1/3〜1/5に低減
※ 従量課金の各項目に原価が織り込まれているため、利用増=粗利増の構造
※ 基本料¥30,000のみの場合でも変動コスト¥1,700以下 → 粗利率94%以上

■ 旧モデル（参考）の変動コスト

	ライト	スタンダード	エンプラ
LLM合計	¥150	¥600	¥1,500
インフラ	¥3,000	¥5,000	¥8,000
変動コスト計	¥3,150	¥5,600	¥9,500
売価	¥200,000	¥300,000	¥500,000
粗利率	98%	98%	98%

4. 初期投資・ランウェイ

```
■ 初期費用
  法務（利用規約・プライバシーポリシー）: ¥200,000
  歯科/医療系法務（Phase 5で）:           ¥300,000
  ドメイン・SSL等:                        ¥10,000
  合計:                                     ¥510,000

■ ランウェイ計算

  Phase 1-3（パイロットまで・約3ヶ月）:
    固定費: ¥85,000 × 3 = ¥255,000
    初期費用: ¥210,000
    合計: ¥465,000

  Phase 4-6（本格運用まで・約4ヶ月）:
    固定費: ¥85,000 × 4 = ¥340,000
    歯科/医療法務: ¥300,000
    合計: ¥640,000

  全体: 約¥1,100,000（パイロット収入を除く最大値）

■ 損益分岐点
  月額固定費（運用時）: 約¥100,000 + LLMコスト
  → 基本料¥30,000 × 4社 = ¥120,000 で黒字化（従量課金除く最小ケース）
  → 実際には従量課金も加わるため、3社程度で損益分岐到達
  → Phase B中盤（約4ヶ月後）に到達見込み

■ インフラ移行コスト（Supabase → フルGCP・100社超時点）
  タイミング: 2年目・100社超（Supabase Pro/Teamの接続数・性能上限到達時）
  一時コスト: 約¥550,000（Cloud SQL構築・Auth切替・Storage切替・テスト・並行稼働）
  移行工数:   2-3週間（ダウンタイムなし・段階移行）

  月額コスト変動:
    移行前（Supabase Team）: ¥90,000/月
    移行後（Cloud SQL等）:   ¥24,000-34,000/月
    → 月額 ¥50,000-120,000 のコスト削減

  投資回収: 約5-11ヶ月（保守的に1年以内）
  ※ 詳細ROI分析は 02_プロダクト設計.md「10.4 インフラ選定」を参照
```

5. Go-to-Market戦略

5.1 フェーズ別展開と単価

```
■ Phase A: パイロット（0–3ヶ月）— 3社 × ¥10,000/月
  ・既存顧客から課題意識の強い社長3名を選定
  ・無料〜¥10,000/月でパイロット導入
  ・週1の対面フォローで改善サイクルを高速に回す
  ・ゴール: 成功事例 + 推薦コメント
 → 月売上: ¥30,000（赤字。学習のための投資）
  ・チャネル準備: kintone/freee連携の実装、パイロット顧客から推薦コメント取得

■ Phase B: アーリーアダプター（3–6ヶ月）— 30社 × ¥30,000/月（基本料）
  ・パイロット成功事例で既存顧客に提案
  ・基本料¥30,000/月 → 部長決裁で即導入可能
  ・導入障壁が大幅に低下（旧モデル比 1/7）→ 獲得スピード3–5倍
 → 月売上: ¥900,000 + 従量課金（基本料のみで損益分岐超え）
  ・チャネル種まき: SaaS代理店3社とパートナー契約、業界団体セミナー登壇1回

■ Phase C: 本格展開（6–12ヶ月）— 100社（平均ARPU ¥280,000）
  ・BPOコア契約が増加し、平均ARPUが¥280,000に
  ・ブレイン→BPOコアのアップセルが定着
 → 月売上: ¥28,000,000（明確に黒字化）
  ・チャネル本格化:
    代理店収穫開始（月10–15社）、業界団体1カ所で「推奨」獲得、
    事業承継F/FC本部の種まき、地銀1行と関係構築

■ Phase D: 業界展開（12ヶ月〜）— 300社（平均ARPU ¥380,000）
  ・直販200社 + チャネル経由100社
  ・追加モジュール+バックオフィス契約で平均ARPU ¥380,000
 → 月売上: ¥114,000,000
 → 目標: 売上の30%をチャネル経由に。Phase E（18M〜）で50%超へ
```

5.2 業種別チャネル

```
■ 業種別チャネル
建設業: 建設業協会 / 施工管理アプリ連携 / 元請→下請の紹介連鎖
製造業: 商工会議所 / ものづくり補助金との連携提案 / ISO審査員からの紹介
歯科:   歯科医師会 / 歯科ディーラー経由 / 歯科レセコンベンダーとの協業 / 技工所ネットワーク
商社:   商社系業界団体 / 製造業からの紹介連鎖 / 物流DXセミナー
人材:   人材紹介協会 / HRTech展示会 / スピンアウト元の御社チャネル
コンサル: DXカンファレンス / コンサル協会 / SaaS代理店からの逆紹介
```

5.3 チャネル型展開戦略（1契約 = N社展開モデル）

> 中小企業は1社ずつ営業するとCACが高くスケールしにくい。
> 中小企業を「束ねている存在」を攻めれば一気に展開できる。
> **基本料¥30,000なら口コミで広がりやすく、チャネルの提案障壁も大幅低下。**
>
> **参考事例**:
> - **HubSpot**: 直販LTV:CAC=1.5倍 → チャネル経由=5倍（3.3倍の効率差）。営業体制を直販12名→直販2名+チャネル25名に再編
> - **kintone**: 地銀7行と協業、売上の60%がパートナー経由。パートナーはIT企業に限らずコンサル・士業・商工会議所・VCも
> - **マネーフォワード**: 36地銀に「Mikatano」としてOEM提供。freeeも50行と提携（2015年開始）

5.3.1 チャネル5類型

チャネル	1契約で展開数	営業効率	実現難度	売上インパクト（年間想定）
① FC本部	50–500社	極めて高	中	4.8億円
② 地銀・信金	100–1000社	極めて高	高	7.2億円
③ 業界団体・協会	50–200社	高	中	信用効果大
④ 事業承継ファンド	10–50社	高	中	1.8億円
⑤ SaaS代理店	20–50社	高	低	1.2億円
参考: 直販1社ずつ	1社	低	低	1.4億円

① FC本部: 本部契約(基本料¥30K+従量) + 加盟店展開(各店舗¥30K基本+従量)
→ 50店舗FC: 基本料だけで月¥150万 + 従量課金
→ 基本料¥30,000なら加盟店オーナーが自分で導入を決められる

② 地銀・信金: OEM提供（銀行ブランド）or 紹介パートナー
→ OEM: 銀行マージン30–40%。営業コストゼロで数百〜数千社に展開
→ 紹介: 成約時手数料15–20%。銀行は経営支援+手数料収入
→ 地銀3行×各100社 = 年商7.2億円

③ 業界団体・協会: 会員向け特別プラン（20%OFF）+ 紹介フィー10%
→ 「〇〇協会推奨ツール」のお墨付き → 直販成約率が2–3倍に
→ 建設業協会(47支部)・歯科医師会・商工会議所(515カ所)

④ 事業承継ファンド: PMIの暗黙知移転ツール
→ DD支援スポット(¥500K) + ポートフォリオ全社展開(基本料¥30K+従量/社/月)
→ 年間4,000件のM&Aが「前社長の知識移転」問題に直面

⑤ SaaS代理店: kintone・freee・Salesforce代理店等
→ 代理店マージン20–30%。最も参入障壁が低い
→ 「kintone+シャチョツー」「freee+シャチョツー」のセット提案
→ 基本料¥30,000なら代理店にとっても提案しやすい

5.3.2 OEMモデル（パートナー経由の収益分配）

```
■ パートナー（コンサル会社等）経由の場合

  収益分配:
    ・基本料¥30,000 のうち 75% = ¥22,500 がパートナー取り分
    ・従量課金の 75% もパートナーに
    ・パートナーにとって: 顧客の利用が増えれば自動的に収入増

  ボリュームティア（維持）:
    ・〜50社:  75%
    ・51-200社: 80%
    ・201社〜:  85%

  パートナーのメリット:
    ・導入障壁が低いので顧客に提案しやすい（¥30,000/月〜）
    ・従量課金なので、顧客が使えば使うほどパートナー収入も増
    ・自社のコンサルサービスと組み合わせて付加価値提供可能
```

5.3.2.1 パートナーBPOモード（BPO Operator Mode）

> **課題**: BPOが自動化されるとコンサル会社の出番がなくなり、パートナーが紹介する動機がない。
> **解決**: BPO操作権限をパートナー側に持たせ、「シャチョツーを武器にしたBPOサービス」をパートナーが売れるようにする。
> 詳細設計は `b_02_BPO編.md` Section 7.5 を参照。

■ 2つの動作モード

Mode A: ダイレクト（直販契約）
社長 → シャチョツー全機能を直接操作
→ 従来通り

Mode B: パートナーオペレーター（パートナー経由契約）
社長 → ブレイン機能のみ（ナレッジ入力・Q&A）
パートナー → BPO操作権限（ルール設定・承認・実行監視・レポート）
→ パートナーが「BPO運用サービス」としてクライアントに提供

■ パートナーの3層収益モデル

① OEM収益（ストック / 既存の仕組み）
シャチョツー利用料の75–85% → パートナー
例: クライアント月¥50,000利用 → パートナー取り分¥37,500

② BPO運用代行フィー（ストック / パートナー→クライアント直接請求）
月¥50,000–150,000（BPO対象業務の数・複雑度による）
パートナーの実質工数: 1社あたり月2–4時間（シャチョツーが実行するので監督だけ）

③ 初期設定コンサルフィー（フロー / パートナー→クライアント直接請求）
¥300,000–1,000,000
業務棚卸し → 自動化対象選定 → SaaS連携設定 → Shadow Mode伴走

■ パートナー利益率の劇的改善

Before（従来BPOサービス）:
売上¥300K/月 − 人件費¥250K = 利益¥50K（利益率17%）
1人で3–5社担当

After（シャチョツー活用BPOサービス）:
売上¥187.5K/月（運用代行¥150K + OEM¥37.5K）− 工数¥30K = 利益¥157.5K（利益率84%）
1人で20–30社担当

→ 利益率5倍 × 担当社数6倍 = パートナーの収益30倍

■ パートナーに見える情報 / 見えない情報

見える: BPOルール / 実行ログ / ROI数値 / エラー内容
見えない: ナレッジの中身 / Q&A履歴 / デジタルツイン / 能動提案の詳細
→ ナレッジ（社長の暗黙知）はクライアントの最高機密。BPO運用に必要な情報だけ開示。

■ ホワイトラベル対応（パートナーティア連動）

Registered/Silver: 共同ブランド（「〇〇コンサル × シャチョツー」）
Gold: パートナーブランド優先（powered by シャチョツー は小さく表示）
Platinum: 完全ホワイトラベル（カスタムドメイン対応。シャチョツーの名前なし）

■ 実装タイムライン

```
Phase 1（MVP）: DB設計にフィールドだけ織り込む（partner_company_id, operator_type等）
Phase 2: パートナーモード基本実装（ロール・API・ダッシュボード・情報バリア）
Phase 3: ホワイトラベル + スケール機能
```

5.3.3 チャネル実行タイムライン（種まき→提携→収穫）

> チャネルは提携から成果まで3-6ヶ月かかる。Phase Dからでは遅い。
> 直販フェーズの途中から仕込む。

```
                 直販フェーズ                    チャネルフェーズ
          Phase A    Phase B    Phase C    Phase D       Phase E
          (0-3M)     (3-6M)     (6-12M)    (12-18M)      (18-24M)
          3社        30社       100社      300社         1,000社+
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                  │
│ ⑤SaaS     ────種──── ────提携──── ──収穫──→ ──拡大──→           │
│ 代理店                                                           │
│                                                                  │
│ ③業界     ──────種── ────提携──── ──収穫──→ ──拡大──→           │
│ 団体                                                             │
│                                                                  │
│ ④事業     ──────────種──── ────提携──── ──収穫──→               │
│ 承継F                                                            │
│                                                                  │
│ ①FC       ──────────種──── ────提携──── ──収穫──→               │
│ 本部                                                             │
│                                                                  │
│ ②地銀     ────────────────種──── ────提携──── ──収穫──→         │
│ 信金                                                             │
│                                                                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
          ↑          ↑          ↑          ↑
       プロダクト  パイロット  直販実績30社+  直販実績100社+
       完成        成功事例    事例資料完成    チャネル本格化
```

5.3.4 フェーズ別アクション

```
■ Phase A（0-3M）— プロダクト完成 + パイロット
  チャネル活動: なし（プロダクト完成度が低い段階でチャネルに見せると逆効果）
  準備だけやる:
    ・kintone/freee/Slack API連携を実装（代理店セット売りの準備）
    ・パイロット顧客に推薦コメント・Before/After数値の取得を依頼

■ Phase B（3-6M）— アーリーアダプター + 代理店の種まき
  ⑤ SaaS代理店【種まき】（最優先: 参入障壁が最も低い）
    → kintone代理店2-3社 + freee代理店1-2社にコンタクト
    → パートナー契約テンプレート作成（基本料75%+従量75%のOEMモデル）
    → KPI: 代理店3社とパートナー契約締結
  ③ 業界団体【種まき】
    → 建設業協会セミナー登壇 / 商工会議所に情報提供
    → KPI: 団体1-2カ所との接点構築

■ Phase C（6-12M）— 直販本格化 + 全チャネル仕込み
  ⑤ SaaS代理店【提携→収穫】
    → 代理店5社に拡大。月1回勉強会。共同ウェビナー開催
    → KPI: 代理店経由で月10-15社の新規獲得
  ③ 業界団体【提携】
    → 協会1カ所で「推奨」獲得。会員向け特別プラン設計
    → KPI: 団体経由で30社導入
  ④ 事業承継F【種まき】
    → M&A仲介エージェントにコンタクト。スポット受注1-2件
  ① FC本部【種まき】
    → FC展示会参加。中小FC1社に基本プラン導入
  ② 地銀・信金【種まき】
    → DX推進部門にコンタクト。1行の担当者と関係構築

■ Phase D（12-18M）— チャネル本格稼働 → 売上の30%をチャネル経由に
  ⑤ SaaS代理店【拡大】→ 10社体制。ティア制度導入(Silver/Gold/Platinum)
  ③ 業界団体【収穫】→ 他支部に横展開。月10-15社獲得
  ④ 事業承継F【提携】→ ファンド本体と定額契約。10-30社に自動展開
  ① FC本部【提携】→ 加盟店展開パッケージ確立。1チェーン×30-50店舗
  ② 地銀・信金【提携】→ 1行でPoC開始（取引先10社に無料/割引導入）

■ Phase E（18-24M）— チャネルがメインエンジン → 売上の50%超をチャネル経由
  → 代理店15社(月30社+) / 団体5カ所+ / ファンド3-5社 / FC 3-5チェーン / 地銀1-2行OEM
  → 月売上 ¥100M-150M（直販40%:チャネル60%）
  → 営業チーム再編: 直販1-2名 + チャネル営業3-4名
  → 「自分で売る」→「売ってもらう仕組みを作る」へシフト完了
```

5.3.5 チャネル本格化のトリガー条件

```
┌──────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ チャネル          │ 次ステージへのトリガー条件                  │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ ⑤SaaS代理店       │ 種→提携: パイロット3社の成功事例ができた      │
│                  │ 提携→拡大: 代理店経由で月10社以上が安定       │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ ③業界団体         │ 種→提携: 同一業種で導入5社+定量効果あり       │
│                  │ 提携→拡大: 1支部で会員10社以上が導入          │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ ④事業承継F        │ 種→提携: スポットで2件以上のナレッジ棚卸し完了│
│                  │ 提携→拡大: ファンド1社のポートフォリオ全社導入│
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ ①FC本部          │ 種→提携: FC本部1社に本部プラン導入済み        │
│                  │ 提携→拡大: 1チェーンで加盟店30店舗以上展開    │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ ②地銀・信金       │ 種→提携: 1行でPoC開始                       │
│                  │ 提携→拡大: PoC結果で導入率30%以上 + ROI実証   │
└──────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

→ 条件未達なら時期が来ても前のステージに留まる。
→ 条件を早期達成したら時期を待たず次に進む。
```

5.4 セールスファネル

```
認知 → 興味 → 検討 → 導入 → 利用拡大 → 全社展開

認知:      業界セミナー / 紹介 / 事例コンテンツ
興味:      デモ動画 / 無料相談会
検討:      ROI計算シート / 競合比較資料
導入:      基本料¥30,000/月で即開始（部長決裁で導入可能）
利用拡大:  従量課金でファイル処理・Q&A・BPOを活用
全社展開:  ユーザー追加・コネクタ追加で全部門に展開
```

5.5 SIer置換の長期収益モデル

```
■ 従量課金モデルによるSIer段階的置換

Phase 1（共存）：
  シャチョツー月額¥50,000〜250,000 + SIer月額¥300,000〜1,000,000
  → シャチョツーでナレッジ整理・Q&A → SIerへの問い合わせ削減
  → SIerとの共存状態。シャチョツーの利用量が徐々に増加

Phase 2（侵食）：
  シャチョツー月額¥150,000〜400,000、SIer保守縮小
  → BPO自動化が進み、SIerに依頼していた定型業務をシャチョツーが代替
  → SIer月額が減少、シャチョツーの従量課金が増加

Phase 3（置換）：
  シャチョツー月額¥300,000〜800,000、SIer契約終了
  → 全社展開+SaaS連携+BPO自動化でSIerの役割を完全代替
  → 上限キャップ¥500,000に到達する企業も

→ LTV（顧客生涯価値）が段階的に上昇するモデル
→ 従量課金なので、顧客は「コスト増」を感じにくい（使った分だけ）
```

---

6. 収支シミュレーション（18ヶ月・新モデル版）

■ 新モデル（基本料¥30,000 + 従量課金）

月	社数	月売上	月コスト	月損益	累計損益
1–3	3	¥30K	¥295K	–¥265K	–¥795K
4–6	30	¥1,200K	¥200K	+¥1,000K	+¥2,205K
7–9	60	¥3,600K	¥400K	+¥3,200K	+¥11,805K
10–12	100	¥8,000K	¥700K	+¥7,300K	+¥33,705K
13–15	200	¥18,000K	¥1,200K	+¥16,800K	+¥84,105K
16–18	300	¥30,000K	¥1,800K	+¥28,200K	+¥168,705K

※ 月売上 = 社数 × 平均ARPU（Phase B: ¥40K → Phase C: ¥60–80K → Phase D: ¥90–100K）
※ 導入障壁低下により獲得スピード3–5倍（旧モデル比）
※ 従量課金で使わない月は安い → チャーン率低下（月次1–2%想定）
※ 人件費（自分の生活費）は含まず

■ 旧モデル（参考）

月	社数	月売上	月コスト	月損益	累計損益
1–3	3	¥30K	¥295K	–¥265K	–¥795K
4–6	10	¥300K	¥120K	+¥180K	–¥255K
7–9	16	¥1,800K	¥200K	+¥1,600K	+¥4,545K
10–12	25	¥3,800K	¥350K	+¥3,450K	+¥14,895K
13–15	35	¥6,200K	¥500K	+¥5,700K	+¥31,995K
16–18	48	¥10,500K	¥700K	+¥9,800K	+¥61,395K

6.1 成長モデルの比較

■ 旧モデル vs 新モデル

	旧モデル	新モデル
18ヶ月後の社数	48社	300社
18ヶ月後の月売上	¥10,500K	¥30,000K
18ヶ月後の累計利益	¥61,395K	¥168,705K
平均ARPU	¥260,000	¥100,000
導入障壁	高（役員決裁）	低（部長決裁）
獲得スピード	1x	3-5x
チャーン率	月次2%	月次1-2%
ランド&エクスパンド	限定的	自然発生

→ 新モデルの方が:
- ARPUは低いが顧客数6倍 → 月売上3倍
- データ蓄積速度10倍 → ネットワーク効果が早期発動
- チャーン率低下 → LTV改善
- 口コミ・紹介で自然成長

6.5 組織計画・人件費

■ フェーズ別体制計画

Phase A–B（0–6ヶ月）: 1名体制
- 創業者（開発+営業+CS）
- 外部: エンジニアFBレビュー（月¥30,000）
- 人件費: 生活費 ¥300,000/月（事業計画に計上）

Phase C（6–12ヶ月）: 2–3名体制
- 創業者（開発+プロダクト）
- CS/営業 1名: ¥350,000/月（業務委託 or パート）
- 追加開発 0.5名: ¥250,000/月（業務委託・必要時）
- 人件費合計: ¥900,000/月

Phase D（12–18ヶ月）: 4–5名体制
- 創業者（開発+プロダクト）
- CS 2名: ¥350,000 × 2 = ¥700,000/月
- 営業 1名: ¥400,000/月
- 開発 0.5–1名: ¥400,000/月（業務委託）
- 人件費合計: ¥1,800,000/月

■ 修正版収支シミュレーション（人件費込み・新モデル版）

月	社数	月売上	月コスト（人件費込）	月損益	累計損益
1–3	3	¥30K	¥595K	–¥565K	–¥1,695K
4–6	30	¥1,200K	¥500K	+¥700K	+¥405K
7–9	60	¥3,600K	¥1,300K	+¥2,300K	+¥7,305K
10–12	100	¥8,000K	¥1,600K	+¥6,400K	+¥26,505K
13–15	200	¥18,000K	¥3,000K	+¥15,000K	+¥71,505K
16–18	300	¥30,000K	¥3,600K	+¥26,400K	+¥150,705K

※ 人件費（創業者 ¥300K + フェーズ別追加人員）を含む
※ 導入障壁低下で獲得スピード向上、従量課金でチャーン率低下
※ セクション6の簡易版（人件費除外）は既存顧客へのコスト構造説明用に残す

■ 採用タイミングの判断基準
- CS採用: 顧客30社突破 or 週のCS工数が20h超過時
- 営業採用: Phase C後半（紹介だけでは新規獲得が追いつかない時）
- 開発採用: BPOコネクタ開発が1人では回らない時

7. LTV・CAC

```
■ LTV（Life Time Value: 顧客生涯価値）— 新モデル
  小規模（ARPU ¥65,000）:  ¥65,000 × 30ヶ月 = ¥1,950,000
  中規模（ARPU ¥200,000）: ¥200,000 × 36ヶ月 = ¥7,200,000
  大規模（ARPU ¥600,000）: ¥600,000 × 42ヶ月 = ¥25,200,000
  加重平均LTV: ¥4,500,000/社
  ※ 構成比（小規模60%:中規模30%:大規模10%）での加重平均
  ※ 従量課金モデルのためチャーン率低下 → 継続月数が旧モデルより長い
  ※ ランド&エクスパンド効果でARPUが時間と共に上昇

■ LTV（旧モデル・参考）
  ライト:      ¥200,000 × 24ヶ月 = ¥4,800,000
  スタンダード:  ¥400,000 × 30ヶ月 = ¥12,000,000
  エンプラ:     ¥800,000 × 36ヶ月 = ¥28,800,000
  加重平均LTV: ¥8,300,000/社

■ CAC（Customer Acquisition Cost: 顧客獲得コスト）
  Phase A–B: ほぼ¥0（既存顧客へのクロスセル）
  Phase C:   ¥100,000/社（導入障壁低下で営業工数半減）
  Phase D:   ¥250,000/社（パートナー手数料 + マーケティング）
  目標: ¥500,000以下（LTV/CAC > 9倍）
  ※ 旧モデル比で CAC が大幅に低下（基本料¥30,000で即導入のため）

■ チャーン（解約率）目標
  月次チャーン: 1.5%以下（年間解約率 17%以下）
  理想: 月次1%以下（年間11%以下）
  → Net Revenue Retention 110%以上を目指す
     （従量課金の自然増 + ユーザー追加 + コネクタ追加で解約分を上回る）
  → 従量課金モデルのため「使わない月は安い」→ 解約するより休眠が選ばれやすい
```

8. 競合分析・競合優位性

8.1 競合マップ

競合カテゴリ	代表例	強み	弱み	脅威度
汎用AI	ChatGPT Copilot	知名度・汎用性 低価格	自社ナレッジ非対応 能動提案なし	中
ナレッジ管理SaaS	NotePM Notion AI Qast/ナレカン	UIの良さ エコシステム 日本語・中小特化	AI活用が限定的 業界特化なし 能動提案・BPOなし	中〜高
AIエージェント基盤	Dify Botpress	柔軟性 開発者向け	業界知識なし 非技術者に高敷居	低〜中
業界特化SaaS+AI	ANDPAD Dentis kintone+AI	業界浸透度 既存顧客基盤 カスタマイズ性	ナレッジ管理は 非コア機能 構造化AIが弱い	高
Google NotebookLM	NotebookLM	無料・高品質RAG	企業向け機能なし BPO連携なし	高
経営コンサル	船井総研 タナベ経営	専門知識 人的対応力	高コスト・属人的 スケール不可	低

8.2 主要競合との詳細比較

```
■ vs NotePM / Notion AI / Qast（ナレッジ管理SaaS）
  差別化:
    ・「社長が話すだけ」の対話型入力 vs 手動ドキュメント作成
    ・業界テンプレートで80%完成スタート vs ゼロからの構築
    ・能動提案（AIが先にリスク・改善を指摘）vs 検索のみ
    ・BPO連携（ナレッジ→自動実行）vs ナレッジ閲覧のみ
  防御: テンプレート+遺伝子プールの蓄積で参入障壁構築

■ vs ANDPAD / Dentis / kintone+AI（業界特化SaaS）
  差別化:
    ・経営ナレッジ全体の構造化 vs 特定業務の効率化
    ・クロスSaaS連携（複数SaaSを横断して自動化）vs 単一SaaS内
    ・暗黙知の可視化・能動提案 vs 定型業務の効率化
  リスク: AI経営アシスタント機能を追加された場合、既存顧客基盤で劣勢
  対策: データ蓄積+ネットワーク効果でスイッチングコストを先行構築

■ vs Google NotebookLM
  差別化:
    ・マルチテナント・企業向けセキュリティ vs 個人向け
    ・BPO連携・SaaS自動化 vs ドキュメント分析のみ
    ・業界テンプレート・能動提案 vs 汎用RAG
  リスク: Googleがエンタープライズ版を出した場合
  対策: 「中小企業×業界特化×日本語」のニッチで先行

■ vs ChatGPT / Copilot（汎用AI）
  差別化:
    ・自社ナレッジに基づく回答 vs 一般知識のみ
    ・セキュリティ（RLS・暗号化・監査ログ）vs 企業向け不十分
    ・能動提案+BPO vs 質問応答のみ
  価格比較:
    ・ChatGPT Team: ¥3,000/人/月（カスタマイズ不可）
    ・シャチョツー: ¥30,000基本+従量（企業専用に学習、ファイル処理、BPO込み）
  防御: 「ChatGPTは物知りな他人。シャチョツーはあなたの会社を知り尽くした参謀」

■ vs 経営コンサル
  差別化: 月¥3-25万 vs 月¥50-200万 / 24時間対応 / データ蓄積で精度向上
  共存: 大手コンサルの「中小企業には高すぎて提供できない」層を狙う
```

8.3 営業FAQ（競合質問への回答）

```
Q: 「Notion AIでいいのでは？」
A: Notion AIは「既にドキュメントがある会社」が検索を便利にするツール。
   シャチョツーは「社長の頭の中にしかないナレッジ」を対話で引き出し、
   業界テンプレートで80%完成状態からスタートし、AIが能動的に提案する。
   さらにSaaS操作まで自動化。Notion AIは「書庫の検索」、シャチョツーは「参謀」。
   しかも月額¥30,000から始められる。

Q: 「kintoneにAI機能がついたら？」
A: kintoneは業務アプリのプラットフォーム。AI機能が追加されても「アプリ内の
   データ検索・集計」が中心。シャチョツーは「社長の判断基準・暗黙知」を構造化し、
   kintoneを含む複数SaaSを横断して自動化する。kintoneはBPO連携先として共存。

Q: 「月3万は安すぎない？利益出るの？」
A: 基本料¥30,000は入口。従量課金で使った分だけ課金されるので、
   実際の平均ARPUは¥10万前後。粗利率は97%以上。
   事務員1人分（¥20-35万/月）以下で、3人分の仕事ができる。
```

8.4 競合優位性（Moat）— データネットワーク効果が最大の堀

```
■ 最大の差別化要因: データネットワーク効果

  競合（Notion AI, ChatGPT, NotebookLM等）:
    → 汎用AI。自社データを入れても「自社のため」にしかならない
    → ユーザーが増えても他のユーザーの体験は良くならない

  シャチョツー:
    → ユーザーが増えるほど全員の体験が良くなる
    → 1,000社の建設業の暗黙知 → 新規の建設業は Day 1 から賢いAI
    → これは汎用AIでは絶対に真似できない

短期（0–12ヶ月）:
  ・業界テンプレート（建設・製造・医療福祉・不動産・運輸物流・卸売）の先行開発
  ・パイロット顧客との密なフィードバックループ
  ・「話すだけ」のUX + 日本語業界用語への最適化
  ・月額¥30,000の低導入障壁 → 口コミで先行拡大

中期（1–3年）:
  ・★ データネットワーク効果（最大の堀）
    → ベンチマーク精度は参加企業数に比例
    → 業界の暗黙知DBは時間とともに蓄積 → 後発は追いつけない
    → 「参加しないと損」の構造 → ロックイン
  ・遺伝子プール蓄積（6業種50+遺伝子→新業種展開コスト大幅低下）
  ・スイッチングコスト（蓄積ナレッジ・学習済みルール・BPOフローは移行困難）
  ・顧客数の規模（1,000社超のデータ蓄積）

長期（3年以上）:
  ・業界別の暗黙知データベース（人手では構築不可能な規模）
  ・50業種対応のテンプレート基盤（Genome自動学習で拡大）
  ・Compound Startup化（経営AI→AI会計→AI人事→AI営業）
  ・「社長のAI参謀」としてのブランドポジション
```

---

9. リスクと対策

```
■ LLMベンダー依存
  リスク: Claude API値上げ / 品質低下 / サービス停止
  対策: LLM抽象化レイヤー（Claude → GPT/Gemini に24h以内切替可能）

■ 競合参入
  リスク: 大手SaaSが類似機能を追加
  対策: 業界テンプレ+ベンチマークのデータ蓄積で先行。フライホイールで差を広げる

■ 歯科/医療規制
  リスク: 医療機器認定が必要と判断される
  対策: 「経営効率化ツール」に徹する。診断・治療には一切関与しない。法務事前相談
  ※ 歯科は医科より規制リスクが低い（経営管理中心）が、同じ基準で設計

■ 1人開発のバス因子
  リスク: 開発者が動けなくなったら全停止
  対策: ドキュメント厚め + コードにコメント + 週次エンジニアFB + 外部委託可能な設計

■ PMF未達
  リスク: 顧客が価値を感じない → 解約
  対策: パイロット3社で徹底的に検証。撤退基準を設定済み
  ※ 従量課金モデルのため「解約」より「利用停止（休眠）」に → 再活性化の余地

■ ARPU低下リスク
  リスク: 基本料¥30,000のまま従量課金が伸びない → 収益不足
  対策:
  ・オンボーディングで利用促進（ファイル処理・Q&Aの初期活用を支援）
  ・ランド&エクスパンド（1部門→全社展開）の仕組み設計
  ・上限キャップ¥500,000で大口顧客のエンタープライズ転換を促進

■ 情報漏洩・セキュリティインシデント
  リスク: 顧客ナレッジの漏洩 → 信頼喪失・損害賠償・事業終了
  対策:
  ・技術的対策: AES-256暗号化 / RLS完全テナント分離 / PII自動検出
  ・LLMデータ保護: Anthropic商用APIはモデル学習にデータ不使用（DPA締結）
  ・内部脅威対策: 運営側の本番DBアクセス原則禁止 + 全操作監査ログ
  ・インシデント対応: 72時間以内の顧客通知フロー策定済み
  ・金銭的備え: サイバー保険加入（Phase Bまでに）+ 賠償上限は12ヶ月分利用料
  ・第三者認証: ISMS（Phase C）→ SOC 2（Phase D）で段階取得
  ※ 詳細設計は 02_プロダクト設計.md Section 8 を参照
```

9.5 運用リスク設計（チャーン防止・オフボーディング・コスト管理・料金改定）

> **このセクションの本質**: PMF達成後に必ず直面する運用課題を先に設計しておく。
> チャーン防止・データエクスポート・LLMコスト爆発・料金改定は、後から設計すると技術的負債になる。

9.5.1 チャーン防止（解約予兆検知・介入フロー）

```
■ 解約の予兆シグナル（ヘルススコアモデル）

  ヘルススコア = Σ(各指標 × 重み) / 100

  ┌──────────────────────┬──────┬──────────────────────────┐
  │ 指標                 │ 重み │ 閾値（危険ゾーン）        │
  ├──────────────────────┼──────┼──────────────────────────┤
  │ 週次ログイン頻度     │ 25%  │ 2週連続ログインなし      │
  │ Q&A利用回数/週       │ 20%  │ 過去4週で50%以上減少     │
  │ BPO実行数/月         │ 20%  │ 前月比30%以上減少        │
  │ ナレッジ追加頻度     │ 15%  │ 30日以上新規追加なし     │
  │ 能動提案の承認率     │ 10%  │ 直近10件の承認率30%以下  │
  │ NPS / CSAT           │ 10%  │ NPS 0以下 / CSAT 3以下   │
  └──────────────────────┴──────┴──────────────────────────┘

  スコア別アクション:
    80-100: 健全。アップセル候補
    60-79:  注意。CS自動フォロー（利用促進メール）
    40-59:  警告。CSが1on1フォロー（課題ヒアリング）
    0-39:   危険。経営レベルで介入（無料期間延長・オンボーディング再実施）

■ 介入フロー

  [スコア60以下 検知]
    ↓
  Day 0: 自動フォローメール（「最近お使いでないようですが…」）
    ↓
  Day 3: 未反応なら LINE通知（「○○の業務、自動化しませんか？」）
    ↓
  Day 7: CS担当が直接連絡（電話 or ビデオ通話）
    ↓
  Day 14: 経営判断（プラン変更提案 / 無料期間延長 / 解約受理）

■ 「休眠」モデル（従量課金の利点）

  完全解約ではなく「休眠」を推奨:
    ・基本料を停止（¥0/月）、データは90日間保持
    ・90日以内に復帰 → ナレッジ・BPOルール全て復活
    ・90日超過 → データ削除確認の通知 → さらに30日猶予
    ・従量課金モデルなので「使わなければ¥0」= 解約動機が薄い
```

9.5.2 オフボーディング（解約時のデータ処理）

```
■ データエクスポート機能（Phase 2で実装）

  エクスポート対象:
    ・全ナレッジアイテム（構造化JSON + 元テキスト）
    ・業務フロー定義（Mermaid図 + JSON）
    ・BPOルール・ワークフローテンプレート
    ・実行ログ（CSV）
    ・ROIレポート（PDF）

  エクスポート形式:
    ・一括ZIP（全データ）
    ・個別ダウンロード（カテゴリ別）
    ・API経由（プログラマティックアクセス）

  → GDPRのデータポータビリティ権（第20条）にも準拠

■ データ削除フロー

  解約申請
    ↓
  T+0日: アカウント無効化（ログイン不可・API停止）
    ↓
  T+0日: BPO実行を全停止（スケジュール実行も停止）
    ↓
  T+30日: データ削除予告メール（エクスポートの最終案内）
    ↓
  T+60日: 全データ完全削除（バックアップ含む）
    ↓
  T+60日: 削除証明書をメールで送付
    ↓
  T+90日: 監査ログの匿名化処理（company_id を hash化）

■ パートナー経由の解約

  パートナー契約終了 → クライアントデータはそのまま維持
  パートナーのアクセス権のみ即座に失効
  クライアントは直販モードに自動切替（BPO操作権限が社長に戻る）
```

9.5.3 LLMコスト管理（テナント別クォータ・ガードレール）

■ 問題: 特定テナントのLLMコスト爆発

例: 1社が1日1,000回Q&Aを投げる → Gemini Flash でも月¥30,000超のLLMコスト
→ Growth プラン月¥30,000 の粗利がゼロになる

■ テナント別トークンクォータ

プラン	月間トークン上限	Q&A換算	超過時の動作
Free	500K tokens	約30回	翌月まで停止
Starter	5M tokens	約200回	速度制限(3s)
Growth	50M tokens	約2,000回	速度制限(3s)
Enterprise	カスタム	個別交渉	アラート通知

※ BPO実行のLLM呼び出しは別枠カウント（BPO従量課金に含む）
※ 超過時は速度制限で対応。完全停止はしない（UX悪化防止）

■ コスト最適化戦略

① モデルティア自動選択（llm/client.py で実装済みの方針）
fast: Gemini 2.5 Flash（Q&A・要約・分類）
standard: Gemini 2.5 Pro（構造化・推論・BPO計画）
premium: Claude Opus（複雑な判断・レビュー）
→ 95%のリクエストはfastで処理。premiumは全体の1%以下

② 完全一致キャッシュ（Redis）
同一Q&Aへの回答をキャッシュ。TTL 24時間
→ キャッシュヒット率目標: 15-20%

③ Embedding一括処理
ナレッジ登録時のEmbedding生成をバッチ化（5分間隔）
→ API呼び出し回数を1/10に削減

④ 月次コストレポート（内部用）
テナント別LLMコストをダッシュボードで可視化
コスト/収益比が50%超のテナントをアラート

9.5.4 料金改定シナリオ（既存顧客の移行設計）

```
■ 想定シナリオ: PMF後にARPUを上げたい

  Phase A-B: Growth ¥30,000/月（PMF検証）
  Phase C以降: Growth ¥50,000/月 に値上げしたい場合

■ 既存顧客保護ポリシー

  原則: 既存顧客は契約時の料金を12ヶ月間保証（グランドファザリング）

  移行フロー:
    T-90日: 料金改定の事前通知（メール + LINE + アプリ内通知）
    T-60日: 新料金の詳細説明 + FAQ公開
    T-30日: 既存顧客向け特別オファー（年間契約で旧料金維持等）
    T-0日:  新規顧客は新料金適用
    T+365日: 既存顧客も新料金に移行（事前通知済み）

  特別措置:
    ・パイロット参加企業（Phase A）: 永久旧料金保証
    ・年間契約顧客: 契約期間中は旧料金。更新時に新料金提示
    ・パートナー経由: パートナー契約単位で個別交渉

■ 値上げ以外のARPU向上策（推奨）

  値上げよりも「使う量を増やす」方が顧客満足度を維持できる:
    ① BPO利用拡大（¥200/件 の従量課金）
    ② SaaSコネクタ追加（¥5,000/個・月）
    ③ 部門展開（1ユーザー → 5ユーザー → 全社）
    ④ 上位プラン移行（Starter → Growth → Enterprise）
  → 基本料を上げるより、価値の拡大で自然にARPUが上がる設計
```

---

10. 他業種展開ロードマップ（TSR業種コード準拠）

> 業種分類は**日本標準産業分類（TSR業種コードブック）**の体系（大分類A-T → 中分類 → 小分類）に準拠。

10.1 フェーズ別展開ロードマップ

```
■ 新カテゴリ: 横断型サービス業（知識集約×多業種横断）

  Phase 7a（初期6業界と並行 or 直後に展開）:
    → 商社（専門商社）・人材紹介業・コンサルティング業
    → 遺伝子再利用率40–55% → 各業種2–3週間で展開可能
    → 追加SAM: 331億円（商社151億+人材108億+コンサル72億）
      ※ 新モデルARPU基準: 約110億円（ARPU ¥100K換算）

    なぜ早期展開すべきか:
    ・ビジネスの本質が「知識」→ ナレッジ構造化の価値が直撃
    ・多業種の顧客を持つ → エージェント数が自然に増加 → 高単価化
    ・人の入れ替わりが激しい → 「知識流出」ペインが深刻
    ・顧客でありながら販売チャネルにもなる → ネットワーク効果
    ・基本料¥30,000なら各業種とも即導入 → 裾野が広がりやすい

    展開優先順:
    ① 商社（製造業との親和性が最も高い。紹介連鎖が期待できる）
    ② 人材紹介（スピンアウト元の御社チャネル活用。ROIが明確）
    ③ コンサル（知識集約度最高。DX意欲が高く営業サイクルが短い）

Phase 7b（初期6業界安定後）:
  → パートナー子会社経由で業種拡大（ゲノムJSON追加モデル）
  → Tier A: 設備工事・土木・リフォーム・食品製造・化学素材・金属加工
  → 遺伝子再利用率70–90% → 各業種1週間で展開可能

Phase 8:
  → Tier B: 小売・飲食・美容・人材派遣・士業事務所 等
  → 横断型サービス業追加: 広告代理店・会計事務所・保険代理店
  → 遺伝子再利用率40–69% → 各業種2–3週間

Phase 9:
  → Tier C: IT/SaaS（受託開発・SIer）・教育 等
  → 遺伝子再利用率25–39% → 各業種1–2ヶ月

全50業種対応目標: Phase 10以降
  → 「業種を選ぶだけで使える」状態

■ 横断型サービス業を含めた市場規模の変化
  既存SAM（初期6業界）:                        420億円/年
  横断型サービス業（商社・人材・コンサル等）:  +248億円/年
  合計SAM:                                     668億円/年
  ※ 新モデル（ARPU ¥100K）基準。旧モデル（ARPU ¥200–300K）比で単価は低下するが
    対象企業数が大幅に拡大（売上10億〜の企業も対象に）
```

10.2 横断型サービス業 — 業種別分析

> 「大分類の企業に対してサービス提供している会社」＝多業種横断で知識集約型のサービスを提供する企業群。
> ビジネスの本質が「知識」であり、離職率が高く、顧客でありながら販売チャネルにもなる。

```
■ 横断型サービス業の共通特性

  (1) ビジネスの本質が「知識」→ ナレッジ構造化の価値が直撃
  (2) 多業種の顧客を抱える → エージェント数が自然に増加 → 高単価化
  (3) 人の入れ替わりが激しい（離職率15-30%/年）→ 知識流出ペインが深刻
  (4) 顧客への提案力が競争力 → 能動提案機能で若手をベテラン化
```

10.2.1 商社（総合商社・専門商社）

```
■ SAM: 151億円/年（専門商社2.8万社 × DX意欲15% = 4,200社 × ¥300K/月）
  ※ 新モデル換算: 約50億円/年（4,200社 × ¥100K/月 平均ARPU）

■ 主要ペイン
  ・仕入先情報の属人化（「あの部品はA社の田中さんに聞け」が社長の頭の中）
  ・市況・価格交渉の履歴が個人のメモにしかない
  ・新人が商品知識を身につけるのに1-2年かかる
  ・顧客別の取引条件・与信情報が散在

■ 利用パターン例（専門商社・50名）
  基本料: ¥30,000
  追加ユーザー10名: ¥20,000
  Q&A 500回/月: ¥15,000
  ファイル処理 100件/月: ¥5,000
  SaaS連携2個: ¥10,000
  → 月額合計: 約¥80,000

■ ROI: 新人戦力化 1年→4ヶ月(-67%) / 商品問合せ対応 月30h→5h(-83%)
  → 投資対効果 1.2〜2.0倍

■ 遺伝子再利用: 製造→商社 55%（品質管理・在庫・サプライチェーン共通）
```

10.2.2 人材紹介業・人材派遣業

```
■ SAM: 108億円/年（1.5万社 × DX意欲20% = 3,000社 × ¥300K/月）
  ※ 新モデル換算: 約36億円/年（3,000社 × ¥100K/月 平均ARPU）

■ 主要ペイン
  ・業界別の求人トレンド・年収相場が担当者の感覚頼み
  ・候補者の評価基準が属人的（マッチング判断の根拠が不明）
  ・過去のマッチング成功/失敗パターンが体系化されていない
  ・離職率20-30% → 引き継ぎ不十分のまま担当変更が頻発

■ 利用パターン例（人材紹介・30名）
  基本料: ¥30,000
  追加ユーザー5名: ¥10,000
  Q&A 800回/月: ¥24,000
  ファイル処理 200件/月: ¥10,000
  BPOタスク 50件/月: ¥10,000
  → 月額合計: 約¥84,000

■ ROI: マッチング成約率+15-25% / 新人立ち上がり 6ヶ月→2ヶ月(-67%)
  → 成約1件増 = 手数料¥50-150万 → 投資対効果 2〜5倍

■ 遺伝子再利用: コンサル→人材 50%（プロジェクト型業務・顧客管理共通）
```

10.2.3 コンサルティング業

```
■ SAM: 72億円/年（8,000社 × DX意欲25% = 2,000社 × ¥300K/月）
  ※ 新モデル換算: 約24億円/年（2,000社 × ¥100K/月 平均ARPU）

■ 主要ペイン
  ・過去プロジェクトの知見が個人のPC・メモに散在
  ・「似た案件を前にやったはず」が検索できない
  ・提案書のナレッジ再利用ができない（毎回ゼロから作成）
  ・退職率15-25% → 知見が退職者と一緒に消える

■ 利用パターン例（ITコンサル・40名）
  基本料: ¥30,000
  追加ユーザー15名: ¥30,000
  Q&A 1,000回/月: ¥30,000
  ファイル処理 150件/月: ¥7,500
  SaaS連携3個: ¥15,000
  → 月額合計: 約¥112,500

■ ROI: 提案書作成 40h→15h(-63%) / ナレッジ再利用率 10%→60%
  → コンサル1人あたり月¥200K-500Kの生産性向上

■ 遺伝子再利用: 建設→コンサル 40%（業務フロー管理・顧客管理共通）
```

10.2.4 その他の横断型サービス業（Phase 8以降）

```
■ 同じロジックが適用できる業種（追加SAM計412億円）
  ※ 新モデル換算: 約137億円（ARPU ¥100K基準）

  広告代理店・PR:     SAM 43億円（6,000社×DX20%=1,200社）
    → 業界知識・メディア知識・過去実績の属人化
  会計事務所・税理士: SAM 108億円（3万社×DX10%=3,000社）
    → 業種別税務パターン・顧問先の経営判断履歴が個人依存
  保険代理店:         SAM 81億円（1.5万社×DX15%=2,250社）
    → 数百の保険商品知識・顧客別リスク評価が担当者の頭の中
  IT企業（受託・SIer）: SAM 180億円（2万社×DX25%=5,000社）
    → 技術選定・設計判断・見積もり精度がベテラン依存
```

10.2.5 SAM総括

業種	対象企業数	DX意欲層	SAM（年間）
専門商社	28,000	4,200	151億円
人材紹介・派遣	15,000	3,000	108億円
コンサルティング	8,000	2,000	72億円
広告代理店・PR	6,000	1,200	43億円
会計事務所・税理士	30,000	3,000	108億円
保険代理店	15,000	2,250	81億円
IT企業（受託・SIer）	20,000	5,000	180億円
合計	122,000	20,650	743億円

```
※ 上記SAMは旧モデル（ARPU ¥300K）基準。
  新モデル（ARPU ¥100K）基準では約248億円。
  ただし対象企業数は売上10億〜の企業まで拡大するため、実質的な市場は同等以上。

既存SAM（初期6業界）:                    420億円/年（新モデル基準）
横断型サービス業（全7業種）:            +248億円/年（新モデル基準）
合計SAM:                                 668億円/年

■ プロダクト面の追加対応
  基本機能はそのまま使える（追加開発不要）。
  業界テンプレートの追加開発のみ（各1–2週間、遺伝子再利用で軽量）。
```

11. SLA・ローンチ要件

```
■ SLA（新モデルは基本料ベース、大口向けに個別SLA）
  基本プラン:      99.0%（月間DT 7.3h）/ 障害応答24h
  大口（¥200K超）: 99.5%（月間DT 3.6h）/ 障害応答4h / 未達時月額10%補償
  エンタープライズ: 99.9%（月間DT 43分）/ 障害応答1h / 未達時月額30%補償
  ※ エンタープライズ = 上限キャップ¥500,000固定に移行した企業

■ ローンチ前必須
  ・利用規約 + プライバシーポリシー（Phase 3前に法務作成）
  ・SLA定義 + 監視基盤
  ・データポータビリティ（JSON/CSVエクスポート + 解約後30日猶予）
  ・NDA標準テンプレート準備（顧客から要請時に即締結可能に）
  ・セキュリティホワイトペーパー作成（社長向け・PDF 4-6ページ）
  ・サイバー保険加入（Phase Bまでに）
  ・サブプロセッサー一覧の公開（Supabase / GCP / Anthropic）

■ プラン別セキュリティ

  全プラン共通（差をつけない）:
  ・暗号化（AES-256-GCM / TLS 1.3）
  ・RLSテナント分離 / 監査ログ / PII自動検出
  ・LLMモデル学習不使用保証 / 日本国内データ保管
  ・インシデント72時間以内通知 / 削除証明書発行
  ・サイバー保険適用

  利用規模別（上位で強化）:
  ┌──────────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┐
  │ 機能              │ 基本     │ 大口（¥200K超）│ エンタープライズ │
  ├──────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
  │ MFA（多要素認証）  │ 任意     │ 管理者が必須化可│ デフォルト必須   │
  │ IPアドレス制限     │ –        │ –            │ ホワイトリスト可 │
  │ 監査ログ保持       │ 1年      │ 3年          │ 7年（医療対応）  │
  │ インシデント応答   │ 24時間   │ 4時間        │ 1時間            │
  │ ペネトレスト報告書 │ –        │ サマリー開示 │ 全文開示（NDA付）│
  │ 専用セキュリティ窓口│ –       │ –            │ あり             │
  └──────────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┘

  ※ 詳細設計は 02_プロダクト設計.md Section 8 を参照
```

12. パートナープログラム（PLGの補助）

> 旧14_パートナープログラム設計.md を統合。
> **方針**: パートナーは「PLGで温まったリードの刈り取り役」。主力ではない。
> パートナーは「口説く」のではなく「プロダクトの成功で自然に集まる」。

```
■ パートナーの役割分担
  Free → Starter: セルフサーブ（パートナー不要）
  Growth以上:      パートナーが導入支援・大型化を担当

■ ティア構造
  ┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
  │          │ Registered │ Silver   │ Gold     │ Platinum │
  ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
  │ 導入社数 │ 0社      │ 3社以上  │ 10社以上 │ 30社以上 │
  │ OEMマージン │ 70%    │ 75%      │ 80%      │ 85%      │
  │ リファラル │ 10%     │ 15%      │ 15%      │ 20%      │
  └──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

■ パートナー種別
  ① 税理士・会計士: 顧問先にFreeを勧める → 転換時に支援
  ② コンサル会社: 導入支援パッケージ（50-300万） + OEM + BPOオペレーターモード
     → BPO操作権限を持ち「自社BPOサービス」として提供可能（§5.3.2.1）
     → パートナーの利益率が17%→84%に改善。紹介動機が激増
  ③ SaaS代理店: kintone/freee代理店がセット提案
  ④ SIer: 既存案件との共存 → 段階的にシャチョツーが拡大

■ パートナー獲得の流れ（Anthropic方式）
  Phase 1: プロダクトが良い → Freeユーザーが増える
  Phase 2: 成功事例が出る → 税理士/コンサルが「うちの顧客にも入れたい」
  Phase 3: パートナーが自発的に来る → ティア制度で育成
  → パートナーを「探す」のではなく「来る」仕組み
```

12.5 パートナーBPOモード 料金シミュレーション

> **パートナー経由 vs 直販で、シャチョツーの売上・利益がどう変わるか。**
> OEM 75%は持続可能か。パートナーモードを推進すべきか、直販を優先すべきか。

12.5.1 1社あたりの収益比較

```
■ 直販モデル（Growth プラン）

  クライアント利用額: ¥80,000/月（基本料¥30K + 従量¥50K）
  シャチョツー売上:   ¥80,000/月（100%）
  変動コスト:
    LLMコスト:        ¥8,000/月（10%）
    インフラ:         ¥3,000/月
    CS対応:           ¥5,000/月（月1時間想定）
  粗利:               ¥64,000/月（粗利率 80%）

■ パートナーOEMモデル（BPOオペレーターモード）

  クライアント利用額: ¥80,000/月（同上）
  パートナー取り分:   ¥60,000/月（75%）
  シャチョツー売上:   ¥20,000/月（25%）
  変動コスト:
    LLMコスト:        ¥8,000/月（同上 — コストは利用量に比例）
    インフラ:         ¥3,000/月
    CS対応:           ¥1,000/月（パートナーが一次対応するため1/5）
  粗利:               ¥8,000/月（粗利率 40%）

■ 1社あたりの比較

  ┌──────────────┬──────────┬──────────┬──────────────────┐
  │              │ 直販     │ パートナー│ パートナーの優位性 │
  ├──────────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤
  │ 売上/社      │ ¥80,000  │ ¥20,000  │ ×0.25            │
  │ 粗利/社      │ ¥64,000  │ ¥8,000   │ ×0.125           │
  │ CAC          │ ¥250,000 │ ¥0       │ ∞（CACゼロ）     │
  │ CSコスト     │ ¥5,000   │ ¥1,000   │ ×0.2             │
  │ LTV(24ヶ月)  │ ¥1,536K  │ ¥192K    │ ×0.125           │
  │ LTV/CAC      │ 6.1倍    │ ∞        │ CACゼロが最大の利点 │
  └──────────────┴──────────┴──────────┴──────────────────┘
```

12.5.2 スケール時の比較（300社時点）

```
■ 直販 300社

  月売上:     300社 × ¥80K = ¥24,000,000
  月粗利:     300社 × ¥64K = ¥19,200,000
  CAC累計:    300社 × ¥250K = ¥75,000,000（回収済み前提）
  CS人件費:   300社 × ¥5K = ¥1,500,000/月（≒ CS 3名分）
  営業人件費: 直販営業 2名 × ¥600K = ¥1,200,000/月

■ パートナー経由 300社（パートナー10社 × 各30社）

  月売上:     300社 × ¥20K = ¥6,000,000
  月粗利:     300社 × ¥8K = ¥2,400,000
  CAC累計:    ¥0（パートナーが自社顧客にセット売り）
  CS人件費:   300社 × ¥1K = ¥300,000/月（CS 0.5名分）
  営業人件費: パートナー営業 1名 × ¥600K = ¥600,000/月

■ ミックスモデル（推奨: 直販60% + パートナー40%）

  直販 180社:   月粗利 ¥11,520,000
  パートナー 120社: 月粗利 ¥960,000
  合計月粗利:    ¥12,480,000
  合計人件費:    直販営業1名 + CS2名 + パートナー営業1名 = ¥2,400,000/月
  営業利益:     ¥10,080,000/月

  vs 直販100%の場合:
  直販 300社:   月粗利 ¥19,200,000
  人件費:       営業2名 + CS3名 = ¥3,000,000/月
  営業利益:    ¥16,200,000/月

  → 粗利は直販100%の方が高い。ただしCAC ¥75Mの初期投資が必要
  → パートナーミックスはCACゼロで立ち上がるため、キャッシュフローが圧倒的に有利
```

12.5.3 OEM 75%の持続可能性分析

```
■ 問題: OEM 75%でシャチョツーの粗利が出るか

  シャチョツー取り分 25% = ¥20,000/月（¥80K利用の場合）
  変動コスト合計:        ¥12,000/月（LLM ¥8K + インフラ ¥3K + CS ¥1K）
  粗利:                  ¥8,000/月（粗利率 40%）

  → 黒字。ただし1社あたりの粗利が薄いため、ボリュームが必要

■ 損益分岐点

  パートナー経由の固定費:
    パートナー営業 1名: ¥600,000/月
    パートナーダッシュボード運用: ¥100,000/月
    合計固定費: ¥700,000/月

  1社あたり粗利: ¥8,000/月
  損益分岐: ¥700,000 ÷ ¥8,000 = 88社

  → パートナー経由88社で損益分岐。パートナー3社 × 30社 = 90社で達成
  → Phase C（6-12M）で達成可能

■ OEMマージン調整のトリガー

  現行: 75%（〜50社）/ 80%（51-200社）/ 85%（201社〜）
  → ボリュームが増えるほどパートナー取り分が増える設計

  課題: 85%ティアだとシャチョツー取り分15% = ¥12,000
    → 変動コスト¥12,000 でトントン（粗利ゼロ）

  対策:
    ① LLMコストの継続的削減（Gemini Flash値下げ + キャッシュ最適化）
       2027年にはLLMコストが現在の1/2〜1/3に下がる見込み
    ② BPO従量課金は別枠（¥200/件はOEM対象外。シャチョツー100%）
       → パートナー経由の方がBPO利用が多い（パートナーが推進するため）
       → BPO従量課金でLLMコスト分を回収
    ③ 85%ティアは「Partner of the Year」特別枠にして、到達条件を厳格化

■ 結論

  OEM 75%は持続可能。ただし以下の条件付き:
    ・LLMコストが年率30%以上で低下し続ける
    ・BPO従量課金（¥200/件）をOEM対象外にする
    ・85%ティアは201社以上 + 年間NPS 40以上 の条件付き
```

12.5.4 パートナーモード推進 vs 直販優先の判断基準

```
■ フェーズ別の最適チャネルミックス

  Phase A（0-3M / 3社）:   直販100%
    → プロダクト検証。パートナーに見せるには早い

  Phase B（3-6M / 30社）:  直販90% + パートナー種まき10%
    → 成功事例ができ始める。SaaS代理店に初接触

  Phase C（6-12M / 100社）: 直販70% + パートナー30%
    → パートナー3-5社。BPOオペレーターモードの実証開始

  Phase D（12-18M / 300社）: 直販60% + パートナー40%
    → パートナー10社。ホワイトラベル開始

  Phase E（18-24M / 1000社）: 直販40% + パートナー60%
    → パートナーがメインエンジン。直販は大型案件に集中

■ 移行トリガー

  直販 → パートナー比率を増やすトリガー:
    ・直販のCACが上昇傾向（¥300K超）→ パートナー経由にシフト
    ・CS対応がボトルネック → パートナーに一次対応を任せる
    ・特定業種でパートナーの方が成約率が高い

  パートナー → 直販に戻すトリガー:
    ・パートナー品質が低い（BPO設定ミス率10%超）
    ・パートナー経由の解約率が直販の2倍以上
    ・OEMマージンが粗利を圧迫（粗利率20%以下）
```

---

13. ROI計算モデル

> 旧16_ROI計算モデル.md を統合。

```
■ ROIフレームワーク
  ROI(%) = (年間効果合計 − 年間投資額) / 年間投資額 × 100

  年間効果 = A + B + C + D + E
    A: 社長の時間価値回復
    B: 意思決定の質向上
    C: 属人化リスク削減
    D: 業務自動化効果（BPO）
    E: ネットワーク効果（ベンチマーク）

■ 業種別年間投資額（Level 2-3 安定期）
  建設業 30名: 約¥200K/月 → 年¥2,388K
  製造業 50名: 約¥300K/月 → 年¥3,552K
  歯科 20名:  約¥100K/月 → 年¥1,188K

■ 業種別ROI
  建設業: 2,420%（投資¥239万 → 効果¥6,020万）
  製造業: 1,580%（投資¥355万 → 効果¥5,965万）
  歯科:   1,230%（投資¥119万 → 効果¥1,581万）

  → 全業種で投資対効果10倍以上
  → 「月3万から始めて、年間数千万円の効果」が営業の核心メッセージ
```

---

14. エンタープライズ対応方針

```
■ 方針: 設計で準備、実装はYear 2-3

■ なぜ今やらないか
  ① データの堀を先に作る
     → 中小1,000社のデータ蓄積 → エンプラが「このデータが欲しい」と来る
  ② 中小→エンプラは自然に起きる
     → 成長企業がそのまま使い続ける / 大企業の新規事業部が試す
  ③ エンプラ営業は金と時間を食う
     → 1社6-12ヶ月、今のフェーズでは致命的なリソース浪費

■ 設計レベルで今やること
  ・マルチユーザー設計（CEO + CFO + COOが各自のTwinを持てる拡張性）
  ・RLSスコープ拡張（company_id + department_idの2層分離を見越す）
  ・SSO/SAML対応の設計余地
  ・監査ログ詳細化（SOC2/ISMS対応見越し）

■ 実装レベルでYear 2-3にやること
  ・マルチユーザー + 部門別ナレッジ分離
  ・承認ワークフロー / SSO/SAML / SOC2取得
  ・SAP/Oracle連携コネクタ / カスタムSLA
```

15. グローバル対応方針

■ 方針: 設計はグローバル対応、実行は日本ファースト

■ 表（リソース90%）: 日本全取り
PLG + Genome学習 + サプライチェーン伝播で高速拡大
初期6業界 → 全業種（Genomeの自動学習で自然拡大）

■ 裏（リソース10%）: アジアステルステスト
① アーキテクチャのi18n対応（DB・UI・通貨・税制をconfigで切替）
② タイ or インドネシアでLINE Bot版βテスト（LINEが強い国）
③ 英語LP + waitlist（海外反応の測定、コストほぼゼロ）

■ なぜアジアが有望か
・東南アジア中小企業 = 日本と同じ課題（属人経営、ナレッジ流出）
・ITリテラシーが低い → AI代替需要が日本以上
・LLMは多言語対応済み → ローカライズコスト低
・LINEが主要メッセンジャー（タイ、台湾、インドネシア）

■ 売上シミュレーション（3軸拡張込み）

	現設計のまま（日本・6業種・1プロダクト）	3軸拡張あり（全業種Genome+グローバル+Compound）
Year 1	500社 × ¥5万 = 3億	500社 × ¥5万 = 3億（同じ）
Year 2	3,000社 × ¥5万 = 18億	5,000社 × ¥10万 = 60億
Year 3	10,000社 × ¥6万 = 72億	30,000社 × ¥15万 = 540億
Year 5	30,000社 × ¥7万 = 252億	200,000社× ¥25万 = 6,000億($4B)

16. ドキュメント構成

```
統合後のドキュメント（4ファイル構成）：

01_事業計画.md（本書）：
  → 市場・料金・成長戦略・フリーミアム・競合・パートナー・ROI・収支

02_プロダクト設計.md:
  → アーキテクチャ・DB・API・BPO・導入ジャーニー・運用・耐障害性

03_実装計画.md:
  → 実装タスク・開発ステップ・ビジネスフェーズ対応・並列開発戦略

04_営業資料.md:
  → 提案書・経営者説明・業種別シナリオ・コンサル向け提案
```

---

17. ユニットエコノミクス設計

> **目的**: 顧客1社あたりの収益構造を可視化し、スケール時の損益分岐点・コスト削減ロードマップを明確化する。
> 単位経済性の把握なくしてVCへのピッチも、PLGのグロースループ設計も成立しない。

17.1 インフラコスト内訳（顧客1社あたり月額）

LLMコスト — Gemini 2.5 Flash

```
■ 料金体系（2025年3月時点）
  Gemini 2.5 Flash:
    Input:  ¥0.1125 / 1,000トークン（≒ $0.075 / 1MTok）
    Output: ¥0.45   / 1,000トークン（≒ $0.30  / 1MTok）
    ※ 1ドル = 150円換算

■ プラン別クエリ量見積もり（1社あたり/月）

┌──────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────
──────┐
  │ プラン       │ 月間クエリ数       │ 1クエリあたりトークン数（想定）                                 │

├──────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────
──────┤
  │ Starter      │ 300クエリ/月       │ Input: 2,000 tok / Output: 800 tok（Q&A・ナレッジ検
索）│
  │ Growth       │ 2,000クエリ/月     │ Input: 3,000 tok / Output: 1,200 tok（BPO含む）
│
  │ Enterprise   │ 10,000クエリ/月    │ Input: 4,000 tok / Output: 2,000 tok（複雑推論含む）
│

└──────────────┴──────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────
──────┘

■ LLMコスト計算
  Starter:
    Input:  300クエリ × 2,000tok = 600,000tok → ¥67.5
    Output: 300クエリ × 800tok  = 240,000tok → ¥108
    合計: ≈ ¥176/月/社

  Growth:
    Input:  2,000クエリ × 3,000tok = 6,000,000tok → ¥675
    Output: 2,000クエリ × 1,200tok = 2,400,000tok → ¥1,080
    合計: ≈ ¥1,755/月/社

  Enterprise:
    Input:  10,000クエリ × 4,000tok = 40,000,000tok → ¥4,500
    Output: 10,000クエリ × 2,000tok = 20,000,000tok → ¥9,000
    合計: ≈ ¥13,500/月/社

  ※ セマンティックキャッシュ導入後（500社以降）: 30-50%削減想定
  ※ フォールバックのClaude Sonnet使用は全クエリの5%以下に抑制
```

Voyage AI Embedding コスト

```
■ 料金体系
  voyage-3: $0.06 / 1,000,000トークン（≒ ¥9 / 100万tok）

■ ナレッジ登録時（初期バッチ処理）
  Starter:    初期ナレッジ 500アイテム × 平均500tok = 250,000tok → ¥2.25（初回のみ）
  Growth:     初期ナレッジ 2,000アイテム × 500tok  = 1,000,000tok → ¥9（初回のみ）
  Enterprise: 初期ナレッジ 10,000アイテム × 500tok = 5,000,000tok → ¥45（初回のみ）

■ 月次増分（継続的ナレッジ更新）
  Starter:    月50件追加 × 500tok = 25,000tok → ¥0.23/月
  Growth:     月200件追加 × 500tok = 100,000tok → ¥0.9/月
  Enterprise: 月1,000件追加 × 500tok = 500,000tok → ¥4.5/月

  → Embeddingコストは全プランで月額¥10以下。実質無視できる水準。
```

Supabase / pgvector コスト

```
■ Supabase Pro Plan: $25/月（≈ ¥3,750）— 全テナント共用
  ※ 100社以上でTeam Plan: $599/月（≈ ¥89,850）へ移行

■ 1社あたり割り当てコスト（100社時点での按分）
  ストレージ（ベクトルDB + ドキュメント）: 平均 5GB/社
    → Pro Plan 8GBまで込み、超過 $0.021/GB
    → 500MB/社なら追加コストなし（初期100社）

  DBコネクション・CPU: 社数で按分
    100社: ¥3,750 ÷ 100 = ¥37.5/社/月
    500社: Team Plan ¥89,850 ÷ 500 = ¥179.7/社/月
    1,000社: Team Plan + 追加インスタンス ≈ ¥200/社/月
    ※ 1,000社超でGCP Cloud SQL移行（フルGCP化）

■ pgvectorクエリコスト（HNSWインデックス）
  → 計算はSupabase内部。追加課金なし。
  → インデックスメモリ: 1社 × 10,000ベクトル × 1536次元 ≈ 60MB → 無視可
```

GCP Cloud Run コスト

```
■ 料金体系
  CPU:    $0.00002400/vCPU秒
  Memory: $0.00000250/GB秒
  リクエスト: $0.40/100万リクエスト

■ 1社あたり月間コスト試算
  Starter (300クエリ/月 × 平均3秒/クエリ):
    CPU: 300 × 3sec × 1vCPU × $0.000024 = $0.0216 → ¥3.24
    Memory: 300 × 3sec × 0.5GB × $0.0000025 = $0.001125 → ¥0.17
    Requests: 300 × $0.000004 = $0.00012 → ¥0.02
    合計: ≈ ¥3.5/月/社

  Growth (2,000クエリ/月 × 平均5秒/クエリ):
    CPU: 2,000 × 5sec × 1vCPU × $0.000024 = $0.24 → ¥36
    Memory: 2,000 × 5sec × 0.5GB × $0.0000025 = $0.0125 → ¥1.9
    Requests: 2,000 × $0.000004 = $0.008 → ¥1.2
    合計: ≈ ¥39/月/社

  Enterprise (10,000クエリ/月 × 平均8秒/クエリ):
    CPU: 10,000 × 8sec × 2vCPU × $0.000024 = $3.84 → ¥576
    Memory: 10,000 × 8sec × 1GB × $0.0000025 = $0.2 → ¥30
    Requests: 10,000 × $0.000004 = $0.04 → ¥6
    合計: ≈ ¥612/月/社

■ 無料枠（毎月リセット）
  180,000 vCPU秒 / 360,000 GB秒 / 200万リクエスト → 初期段階はほぼ無料
```

ストレージ・その他コスト

```
■ GCS (Google Cloud Storage) — ドキュメント・音声ファイル
  Standard: $0.023/GB/月 (≈ ¥3.45/GB)
  Starter:    5GB × ¥3.45 = ¥17.3/月
  Growth:     30GB × ¥3.45 = ¥103.5/月
  Enterprise: 200GB × ¥3.45 = ¥690/月

■ Google Document AI — OCR
  $1.5/1,000ページ (≈ ¥225/1,000ページ)
  Starter:    20ページ/月 × ¥0.225 = ¥4.5/月
  Growth:     200ページ/月 × ¥0.225 = ¥45/月
  Enterprise: 2,000ページ/月 × ¥0.225 = ¥450/月

■ OpenAI Whisper — 音声文字起こし
  $0.006/分 (≈ ¥0.9/分)
  Starter:    30分/月 × ¥0.9 = ¥27/月
  Growth:     200分/月 × ¥0.9 = ¥180/月
  Enterprise: 1,000分/月 × ¥0.9 = ¥900/月

■ その他（メール送信・監視・ログ等）
  Starter:    ¥100/月（SendGrid無料枠内 + Cloud Monitoring）
  Growth:     ¥300/月
  Enterprise: ¥1,000/月
```

17.2 プラン別粗利計算（月次・1社あたり）

■ COGS（Cost of Goods Sold）— インフラ合計

コスト項目	Starter	Growth	Enterprise
LLM（Gemini 2.5 Flash）	¥176	¥1,755	¥13,500
Voyage AI Embedding	¥1	¥1	¥5
Supabase / pgvector	¥38	¥180	¥200
GCP Cloud Run	¥4	¥39	¥612
GCS ストレージ	¥17	¥104	¥690
Document AI（OCR）	¥5	¥45	¥450
Whisper（STT）	¥27	¥180	¥900
その他	¥100	¥300	¥1,000
インフラ合計（COGS-I）	¥368	¥2,604	¥17,357

■ 人件費按分（サポート・CSM・SRE）

想定: エンジニア2名＋CSM1名 月総人件費 ¥3,000,000

Starter: 1社あたり ¥500（サポート工数少）

Growth: 1社あたり ¥2,000（CSMタッチあり）

Enterprise: 1社あたり ¥20,000（専任CSM配置、月次MTG）

■ COGS合計 = インフラ + 人件費按分

Starter: ¥368 + ¥500 = ¥868/月

Growth: ¥2,604 + ¥2,000 = ¥4,604/月

Enterprise: ¥17,357 + ¥20,000 = ¥37,357/月

■ 粗利（Gross Margin）計算

プラン	月額収益	COGS	粗利額 / 粗利率
Starter	¥9,800	¥868	¥8,932 / 91.1%
Growth	¥30,000	¥4,604	¥25,396 / 84.7%
Enterprise	¥200,000	¥37,357	¥162,643 / 81.3%

※ Starterの粗利率91%は、クエリ数が少なくLLMコストが低いため

※ Enterpriseはサポート人件費が大きくなるが、絶対額粗利が高い

※ SaaSベンチマーク: 粗利率70%以上がヘルシー。全プランで超過。

■ 実態調整（クエリ使い放題の上振れリスク）

Starterで月1,000クエリ使用した場合:

LLM追加コスト: ¥176 × (1000/300) = ¥587 → COGS ¥1,279 → GM 86.9%

→ 利用上限設定（1,000クエリ/月 or 従量加算）で対処

17.3 CAC目標（チャネル別）

```
■ チャネル別CAC目標と根拠

  ① Product-Led Growth（PLG）— フリー→有料転換
     手段: フリープランからStarterへの自然転換、ウェブ広告、コンテンツSEO
     想定転換率: フリー登録者の15-25% → Starter有料転換
     CAC計算:
       月間フリー登録コスト（広告費 + コンテンツ制作費）: ¥500,000
       月間フリー登録数: 200社 × 転換率20% = 40社有料転換
       CAC = ¥500,000 ÷ 40社 = ¥12,500
     目標CAC: ¥5,000〜¥15,000（プロダクトの自走状態）

  ② パートナー / リファラル — 士業・コンサル紹介
     手段: 公認会計士・税理士・中小企業診断士経由紹介
     紹介手数料: 初年度月額の20%（≈ ¥6,000〜¥72,000/件）を紹介者に支払
     CAC計算（紹介フィー + パートナー管理コスト按分）:
       Starter紹介: ¥6,000 × 3ヶ月 + 管理費¥5,000 = ¥23,000
       Growth紹介:  ¥18,000 × 3ヶ月 + 管理費¥5,000 = ¥59,000
     目標CAC: ¥20,000〜¥50,000（紹介は質が高くチャーンしにくい）

  ③ ダイレクト / インサイドセールス — Enterprise
     手段: 経営者セミナー、展示会、インサイドセールス
     営業コスト: 営業1名（¥6,000,000/年人件費） × 商談〜契約工数
     商談数: 月20商談 → 成約率20% → 月4社成約
     年間CAC = (¥6,000,000 + セミナー費¥1,200,000) ÷ 48社 = ¥150,000
     目標CAC: ¥100,000〜¥300,000（Enterprise LTVと対比してROI合う）

  ④ Kintone / SmartHR等 SaaSマーケットプレイス経由（将来）
     手数料: 販売額の20-30%をマーケットプレイスに支払
     実質CACは月額×0.25×6ヶ月 ≈ Starterで¥14,700
     → PLGより少し高いが新規顧客の母数が大きい

■ チャネルMIX目標（Year 2）
  PLG:      60% / CAC ¥10,000 / 平均プランStarter
  Partner:  25% / CAC ¥35,000 / 平均プランGrowth
  Direct:   15% / CAC ¥200,000 / 平均プランEnterprise
```

17.4 LTV計算とLTV/CAC比率

■ LTV = ARPU（月次） × 粗利率 × (1 / 月次チャーン率)

※ 月次チャーン率の根拠:
Starter: 10%/月（SMBの意思決定変動大、試用感覚の解約あり）
Growth: 5%/月（業務フローへの組み込みが進み解約ハードル上昇）
Enterprise: 2%/月（契約期間・専任CSM・業務依存度で強固）

プラン	ARPU/月	粗利率	チャーン率	LTV
Starter	¥9,800	91.1%	10%/月	¥89,180
Growth	¥30,000	84.7%	5%/月	¥508,200
Enterprise	¥200,000	81.3%	2%/月	¥8,130,000

※ LTV = ARPU × GM率 × (1/チャーン率)

■ LTV / CAC 比率（SaaSベンチマーク: 3以上が健全、5以上が優良）

プラン	LTV	CAC（PLG）	LTV/CAC比率
Starter	¥89,180	¥12,500	7.1x ✓
Growth	¥508,200	¥35,000	14.5x ✓✓
Enterprise	¥8,130,000	¥200,000	40.7x ✓✓✓

→ 全プランでLTV/CAC > 3 を達成。Enterpriseは群を抜く優良単位経済性。

■ チャーン率改善シナリオ（プロダクト改善+CSM強化）
Starterを10%→7%に改善:
LTV: ¥9,800 × 0.911 ÷ 0.07 = ¥127,614（+43%向上）
LTV/CAC: 10.2x → さらに改善

Growth を5%→3%に改善:
LTV: ¥30,000 × 0.847 ÷ 0.03 = ¥847,000（+67%向上）
LTV/CAC: 24.2x → 投資加速の根拠

17.5 CAC回収期間（Payback Period）

```
■ Payback Period = CAC ÷ (ARPU × Gross Margin率)
  = CAC ÷ 月次粗利額

  ┌──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────────┐
  │ プラン       │ CAC（PLG）   │ 月次粗利額   │ Payback Period   │
  ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────┤
  │ Starter      │   ¥12,500    │  ¥8,932      │   1.4ヶ月 ✓✓✓    │
  │ Growth       │   ¥35,000    │ ¥25,396      │   1.4ヶ月 ✓✓✓    │
  │ Enterprise   │  ¥200,000    │¥162,643      │   1.2ヶ月 ✓✓✓    │
  └──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────────┘
  ※ SaaSベンチマーク: 12ヶ月以内が優良。全プランで2ヶ月以内。
  ※ パートナー経由（CAC高）でも Starter 2.6ヶ月、Growth 1.4ヶ月と健全。

■ Direct Sales（Enterprise）シナリオ
  CAC: ¥200,000 / 月次粗利: ¥162,643
  Payback: 1.2ヶ月 → 2契約目から純利益に転換

■ 感度分析: チャーンが高い場合のPaybackへの影響
  Payback期間はチャーン率に依存しない（CACの回収だから）
  → ただし早期解約（2ヶ月以内）はCAC未回収リスク
  → 対策: 6ヶ月最低契約期間 or 初期費用（導入設定費 ¥50,000）で緩和
```

17.6 3年財務プロジェクション

```
■ 顧客数・ARR推移

  Year 1（2026年通期）:
    Q1: Starter 20社 / Growth 5社 / Enterprise 1社
    Q2: Starter 40社 / Growth 10社 / Enterprise 2社
    Q3: Starter 80社 / Growth 20社 / Enterprise 4社
    Q4: Starter 150社 / Growth 40社 / Enterprise 8社
    年末合計: 198社（Starter 150 / Growth 40 / Enterprise 8）
    ARR = 150 × ¥9,800 × 12 + 40 × ¥30,000 × 12 + 8 × ¥200,000 × 12
        = ¥17,640,000 + ¥14,400,000 + ¥19,200,000
        = ¥51,240,000（≈ 5,100万円）

  Year 2（2027年通期）:
    前提: PLGグロースループ稼働、パートナー20社本格稼働
    年末合計: 750社（Starter 550 / Growth 160 / Enterprise 40）
    ARR = 550 × ¥9,800 × 12 + 160 × ¥30,000 × 12 + 40 × ¥200,000 × 12
        = ¥64,680,000 + ¥57,600,000 + ¥96,000,000
        = ¥218,280,000（≈ 2.2億円）

  Year 3（2028年通期）:
    前提: Genome10業種、グローバルβ、Platform APIリリース
    年末合計: 2,500社（Starter 1,800 / Growth 600 / Enterprise 100）
    ARR = 1,800 × ¥9,800 × 12 + 600 × ¥30,000 × 12 + 100 × ¥200,000 × 12
        = ¥211,680,000 + ¥216,000,000 + ¥240,000,000
        = ¥667,680,000（≈ 6.7億円）

■ COGS / OpEx / Net Margin 推移
  ┌────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐
  │        │ ARR      │ COGS（30%）  │ GM           │ OpEx         │ Net Margin   │
  ├────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
  │ Year 1 │  5,100万 │ 1,350万      │ 3,750万(74%) │ 7,200万      │ △3,450万     │
  │ Year 2 │  2.2億   │ 5,500万      │ 1.65億(75%)  │ 1.2億        │ +4,500万(20%) │
  │ Year 3 │  6.7億   │ 1.5億        │ 5.2億(78%)   │ 2.5億        │ +2.7億(40%)  │
  └────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘

  OpEx内訳（Year 1）:
    人件費（エンジニア2名 + CSM1名 + BD1名）: ¥48,000,000
    マーケ・広告費:                           ¥12,000,000
    法務・会計・ツール:                       ¥6,000,000
    オフィス・その他:                         ¥6,000,000
    合計: ¥72,000,000

  Year 2でBreak-even達成（ARR ≈ 2.2億、OpEx ≈ 1.2億）
  Year 3でNet Margin 40%（SaaS優良水準）達成想定
```

17.7 スケール時コスト削減ロードマップ

```
■ フェーズ別コスト最適化戦略

  Phase 1: ～100社（コストフルペイ期間）
    ・LLMはGemini 2.5 Flashを素直に使用
    ・Supabase Pro Plan固定費 ¥3,750/月
    ・最適化なし → ユーザー体験最優先でプロダクト磨く
    ・平均COGS率: ≈ 30%（Starterが多く粗利率高い）

  Phase 2: 100～500社（セマンティックキャッシュ導入）
    ・よく聞かれる質問のトップ20%がクエリ全体の60-80%を占める（Pareto分布）
    ・類似クエリ（コサイン類似度 > 0.92）はキャッシュ返答でLLM呼び出しをスキップ
    ・実装: pgvector + キャッシュテーブル + TTL 24時間
    ・期待効果: LLMコスト 30-50%削減
    ・Starter COGS: ¥176 → ¥90～¥123

  Phase 3: 500～1,000社（バッチ推論・プロンプト圧縮）
    ・夜間バッチ: 業務フロー分析・リスク検出をオフピーク時間に集約処理
      → Cloud Run Jobs（従量課金）でピーク回避、単価20-30%安
    ・プロンプト圧縮: LLMLingua-2等で長いコンテキストを50%圧縮
      → Input token数削減 → コスト30%削減
    ・Starter COGS目標: ¥176 → ¥80（55%削減）

  Phase 4: 1,000～3,000社（小型モデル蒸留・特化モデル）
    ・業界特化の小型モデル（Llama 3 8B等）をFine-tuningして業務フロー補完タスクを委譲
    ・GCP Vertex AI でのホスティング
    ・損益分岐点計算:
      GPU費用: A100 × 1台 × $2.9/h = 月 ¥313,200（24h稼働）
      LLM API代替分: 2,000社 × Starterクエリ300本 × LLMコスト¥176 ÷ 2 = ¥52,800,000
      → Fine-tuned model移行後: API費ほぼゼロ → GPU費 ¥313,200 → 99.4%コスト削減
      ※ ただし品質担保・モデル更新コスト・インフラ管理コストを加味して慎重に判断

  Phase 5: 3,000社超（独自Fine-tuned model本格運用）
    ・ハイブリッド構成: Gemini（複雑タスク） + 独自モデル（定型タスク）
    ・推論コスト: 全体の70%タスクを独自モデルに委譲 → LLM API費 70%削減
    ・損益分岐点（独自モデル vs API）:
      API費/月（3,000社 Starter換算）: 3,000 × ¥176 = ¥528,000
      GPU費/月（A100×2台）: ¥626,400
      → 3,000社Startlerのみでは独自モデルは不利
      → Growth/Enterprise混在、平均クエリ数が高い場合にROIが逆転
      → 目安: 月次LLM API費 > ¥2,000,000 でGPU運用が有利

■ コスト削減ロードマップ要約

  ┌──────────────┬──────────────────┬──────────────────────────┐
  │ 社数規模     │ Starter LLMコスト │ 主な施策                 │
  ├──────────────┼──────────────────┼──────────────────────────┤
  │ ～100社      │ ¥176/月/社        │ なし（フルペイ）         │
  │ 100～500社   │ ¥90～¥123/月/社   │ セマンティックキャッシュ │
  │ 500～1,000社 │ ¥80/月/社         │ バッチ推論 + プロンプト圧縮 │
  │ 1,000～3,000 │ ¥50～¥60/月/社    │ 小型モデル蒸留・委譲     │
```

```
    │ 3,000社超     │ ¥30〜¥40/月/社      │ 独自Fine-tuned model本格運用│
    └──────────────┴────────────────────┴──────────────────────────┘
```

17.8 ユニットエコノミクス計算コード（疑似コード）

```
from pydantic import BaseModel
from typing import Literal

# ──────────────── データモデル ────────────────

class InfraCost(BaseModel):
    """インフラコスト（月次・1社あたり）"""
    llm_gemini_jpy: float          # Gemini 2.5 Flash（円）
    voyage_embedding_jpy: float    # Voyage AI Embedding（円）
    supabase_pgvector_jpy: float   # Supabase / pgvector（円）
    cloud_run_jpy: float           # GCP Cloud Run（円）
    gcs_storage_jpy: float         # Google Cloud Storage（円）
    document_ai_jpy: float         # Google Document AI（円）
    whisper_stt_jpy: float         # OpenAI Whisper（円）
    other_jpy: float               # その他（円）

    @property
    def total(self) -> float:
        return sum([
            self.llm_gemini_jpy,
            self.voyage_embedding_jpy,
            self.supabase_pgvector_jpy,
            self.cloud_run_jpy,
            self.gcs_storage_jpy,
            self.document_ai_jpy,
            self.whisper_stt_jpy,
            self.other_jpy,
        ])

class UnitEconomics(BaseModel):
    """ユニットエコノミクス指標"""
    plan: Literal["starter", "growth", "enterprise"]
    monthly_revenue_jpy: float     # 月次収益
    infra_cost: InfraCost          # インフラコスト内訳
    support_cost_jpy: float        # サポート人件費按分
    cogs_jpy: float                # COGS合計
    gross_margin_jpy: float        # 粗利額
    gross_margin_rate: float       # 粗利率 (0.0 ~ 1.0)
    cac_jpy: float                 # CAC（PLGチャネル）
    monthly_churn_rate: float      # 月次チャーン率
    ltv_jpy: float                 # LTV（粗利ベース）
    ltv_cac_ratio: float           # LTV/CAC比率
    payback_months: float          # CAC回収期間（ヶ月）

# ──────────────── 計算関数 ────────────────

PLAN_CONFIG = {
    "starter": {
        "revenue_jpy": 9_800,
```

```
        "monthly_queries": 300,
        "avg_input_tokens": 2_000,
        "avg_output_tokens": 800,
        "support_cost_jpy": 500,
        "cac_plg_jpy": 12_500,
        "monthly_churn_rate": 0.10,
        "storage_gb": 5,
        "ocr_pages_per_month": 20,
        "whisper_minutes_per_month": 30,
    },
    "growth": {
        "revenue_jpy": 30_000,
        "monthly_queries": 2_000,
        "avg_input_tokens": 3_000,
        "avg_output_tokens": 1_200,
        "support_cost_jpy": 2_000,
        "cac_plg_jpy": 35_000,
        "monthly_churn_rate": 0.05,
        "storage_gb": 30,
        "ocr_pages_per_month": 200,
        "whisper_minutes_per_month": 200,
    },
    "enterprise": {
        "revenue_jpy": 200_000,
        "monthly_queries": 10_000,
        "avg_input_tokens": 4_000,
        "avg_output_tokens": 2_000,
        "support_cost_jpy": 20_000,
        "cac_plg_jpy": 200_000,
        "monthly_churn_rate": 0.02,
        "storage_gb": 200,
        "ocr_pages_per_month": 2_000,
        "whisper_minutes_per_month": 1_000,
    },
}

USD_JPY = 150  # 換算レート

def calculate_llm_cost(queries: int, input_tok: int, output_tok: int) -> float:
    """Gemini 2.5 Flash コスト計算（円）"""
    input_cost_usd  = (queries * input_tok / 1_000) * 0.0001125
    output_cost_usd = (queries * output_tok / 1_000) * 0.00045
    return (input_cost_usd + output_cost_usd) * USD_JPY

def calculate_infra_cost(plan: str, config: dict) -> InfraCost:
    """プラン別インフラコスト計算"""
    llm = calculate_llm_cost(
        config["monthly_queries"],
        config["avg_input_tokens"],
        config["avg_output_tokens"],
    )
    # セマンティックキャッシュ割引（100社超 → 40%削減仮定）
```

```
    semantic_cache_discount = 0.4 if True else 0.0  # 本番では社数で判定
    llm_after_cache = llm * (1 - semantic_cache_discount)

    # Supabase（100社想定で按分）
    supabase = 3_750 / 100  # ¥37.5

    # Cloud Run（Starter: 3.5円, Growth: 39円, Enterprise: 612円）
    cloud_run_map = {"starter": 3.5, "growth": 39, "enterprise": 612}

    # GCS: ¥3.45/GB/月
    gcs = config["storage_gb"] * 3.45

    # Document AI: ¥0.225/ページ
    doc_ai = config["ocr_pages_per_month"] * 0.225

    # Whisper: ¥0.9/分
    whisper = config["whisper_minutes_per_month"] * 0.9

    # その他
    other_map = {"starter": 100, "growth": 300, "enterprise": 1_000}

    return InfraCost(
        llm_gemini_jpy=llm_after_cache,
        voyage_embedding_jpy=1.0,  # 月次増分のみ、ほぼ無視
        supabase_pgvector_jpy=supabase,
        cloud_run_jpy=cloud_run_map[plan],
        gcs_storage_jpy=gcs,
        document_ai_jpy=doc_ai,
        whisper_stt_jpy=whisper,
        other_jpy=other_map[plan],
    )

def calculate_unit_economics(
    plan: Literal["starter", "growth", "enterprise"],
    monthly_queries: int | None = None,  # Noneの場合はデフォルト値を使用
) -> UnitEconomics:
    """
    プランとクエリ数からユニットエコノミクスを計算する。

    Args:
        plan: 'starter' | 'growth' | 'enterprise'
        monthly_queries: 月間クエリ数（Noneの場合はプランデフォルト）

    Returns:
        UnitEconomics: 粗利率・LTV・LTV/CAC・Payback Periodを含む指標
    """
    config = PLAN_CONFIG[plan].copy()
    if monthly_queries is not None:
        config["monthly_queries"] = monthly_queries

    infra = calculate_infra_cost(plan, config)
    cogs = infra.total + config["support_cost_jpy"]
```

```
    revenue = config["revenue_jpy"]
    gm_jpy = revenue - cogs
    gm_rate = gm_jpy / revenue

    cac = config["cac_plg_jpy"]
    churn = config["monthly_churn_rate"]
    ltv = (revenue * gm_rate) / churn         # LTV = ARPU × GM率 / チャーン率
    ltv_cac = ltv / cac
    payback = cac / (revenue * gm_rate)       # Payback = CAC / 月次粗利

    return UnitEconomics(
        plan=plan,
        monthly_revenue_jpy=revenue,
        infra_cost=infra,
        support_cost_jpy=config["support_cost_jpy"],
        cogs_jpy=cogs,
        gross_margin_jpy=gm_jpy,
        gross_margin_rate=gm_rate,
        cac_jpy=cac,
        monthly_churn_rate=churn,
        ltv_jpy=ltv,
        ltv_cac_ratio=ltv_cac,
        payback_months=payback,
    )

# ─────────────── 実行例 ───────────────
if __name__ == "__main__":
    for plan in ["starter", "growth", "enterprise"]:
        ue = calculate_unit_economics(plan)
        print(f"\n=== {plan.upper()} ===")
        print(f"  月次収益:     ¥{ue.monthly_revenue_jpy:,.0f}")
        print(f"  COGS:         ¥{ue.cogs_jpy:,.0f}")
        print(f"  粗利率:       {ue.gross_margin_rate:.1%}")
        print(f"  LTV:          ¥{ue.ltv_jpy:,.0f}")
        print(f"  LTV/CAC:      {ue.ltv_cac_ratio:.1f}x")
        print(f"  Payback:      {ue.payback_months:.1f}ヶ月")
```

---

18. 競合分析・競争優位性

> **目的**: シャチョツーの市場ポジションを明確化し、後発参入・大手SaaS AI機能追加・LLMプロバイダ直接参入シナリオに対する防衛戦略を策定する。

18.1 競合マップ（4象限）

```
                          【業務特化AI】
                                ↑
                                |
        業務コンサルタント      |   ★ シャチョツー（社長2号）
        + GPT活用              |     （業務特化 × SMB = Blue Ocean）
         （高価格・属人的）     |
                                |   kintone AI拡張（想定）
                                |   SmartHR AI拡張（想定）
SMB特化 ————————————————————————┼———————————————————— エンタープライズ特化
                                |
        Notion AI               |   Salesforce Einstein
        ChatGPT Business        |   Microsoft 365 Copilot
        freee AI機能            |   ServiceNow AI
                                |   SAP AI
                                ↓
                          【汎用AI】

■ ポジション解説:
  シャチョツー: SMB × 業務特化 の象限を独占（競合なし）
  ChatGPT/Claude直接利用: 汎用 × エンタープライズ寄り（大企業のAPI活用）
  Notion AI: 汎用 × SMB（ドキュメント整理、業務フロー学習なし）
  kintone: SMB × 業務特化（ただしノーコード中心、AI Twinなし）
  業務コンサル+GPT: 業務特化 × エンタープライズ（高単価・スケールしない）
```

18.2 直接競合分析テーブル

```
■ 競合1: ChatGPT / Claude API 直接利用
  強み:
    ・汎用性が高い（何でもできる）
    ・APIコストが低い（自社運用で月数千円〜）
    ・使い慣れた経営者が増加中
  弱み:
    ・会社固有のナレッジを持たない（毎回説明が必要）
    ・業務フロー・意思決定ルールを自動学習できない
    ・BPO（SaaS操作自動化）機能がない
    ・セキュリティ・テナント分離の責任は利用企業側
    ・プロンプトエンジニアリングが必要（非技術経営者には難しい）
  シャチョツーとの差別化:
    ・会社専用のデジタルツインとして累積学習（使うほど賢くなる）
    ・ナレッジ入力→構造化→Q&A→提案→実行まで一気通貫
    ・中小企業がプロンプトを書かなくてもいい設計
    ・ゲノムテンプレートで初期値から業界知識を保有

■ 競合2: kintone（サイボウズ）+ AI拡張
  強み:
    ・日本SMB向けノーコードDBとして高シェア（導入企業30,000社超）
    ・業務カスタマイズ自由度が高い
    ・パートナーエコシステムが充実
    ・既存顧客へのAI追加は摩擦が少ない
  弱み:
    ・AIは追加機能（後付け）→ データ構造がAI向けに最適化されていない
    ・ベクトル検索・デジタルツインのコア思想がない
    ・LLMとの統合は浅い（キーワード検索ベース）
    ・経営ナレッジの暗黙知化・推論機能がない
    ・BPO（他SaaS操作自動化）は守備範囲外
  シャチョツーとの差別化:
    ・シャチョツーはAIファースト設計（DB構造からベクトル検索・LLMが前提）
    ・経営者の意思決定ロジックを学習・再現するのがコア価値
    ・kintoneは「データを整理するツール」、シャチョツーは「会社を学習するAI」
    ・競合というよりも連携対象（kintoneデータをシャチョツーに取り込む）

■ 競合3: SmartHR / freee 等の業務SaaS AI機能追加
  強み:
    ・既存業務データ（人事・経理）が蓄積されている
    ・ユーザーの信頼・定着度が高い
    ・ARPU拡大の動機がある（AI追加課金）
  弱み:
    ・人事・経理の単一ドメインに閉じている
    ・経営全体のデジタルツインにはなれない
    ・業種横断・業務フロー推論の設計思想がない
    ・BPO・ワーカーエージェントの実行層がない
  シャチョツーとの差別化:
    ・シャチョツーは経営全体（財務・人事・製造・営業・CSなど横断）をカバー
    ・各SaaSの**上位レイヤー**として統合・調整する役割
    ・freee/SmartHRはシャチョツーの「接続先SaaS」（競合でなく補完）
```

■ 競合4: 業務コンサルタント + ChatGPT 活用
強み:
・高品質なカスタマイズ（人間が文脈を理解して設計）
・経営者との信頼関係が強い
・複雑な業務改革・組織変更を伴う案件に強い
弱み:
・価格が高い（月額100万〜1,000万、プロジェクト型）
・スケールしない（コンサルタントの頭数が上限）
・属人的でナレッジが社内に残らない
・24時間対応できない（非同期・レスポンス遅延）
・中小企業（売上3億未満）には価格的に無理
シャチョツーとの差別化:
・月額¥9,800〜で中小企業にコンサル品質のAIアドバイザーを提供
・24時間365日リアルタイム応答
・コンサルタントが去ってもナレッジが会社に残る
・コンサルとの共存戦略: 上流設計はコンサルタント、実行・継続監視はシャチョツー

■ 競合5: 海外 SMB AI（業種特化型）
例: Harvey（法律）, Legalon（法律）, Hippocratic AI（医療）等
強み:
・特定業種の深い専門知識
・英語圏で先行（日本では未参入または参入初期）
弱み:
・日本語・日本の業慣行への対応が弱い
・単一業種に特化（横断展開できない）
・日本法規制（個人情報保護法・建設業法等）への対応コスト大
シャチョツーとの差別化:
・日本語・日本の業慣行ネイティブ対応
・ゲノムテンプレートで複数業種を横断展開
・日本の法規制・商習慣（請求書電子化、建設業許可等）への対応済み

18.3 競争優位性の永続性

ネットワーク効果の蓄積速度

```
■ シャチョツーのデータネットワーク効果（4層）

  Layer 1: 単社内ネットワーク効果
    ・利用者が増える → 暗黙知の取り込みが増える
    ・Q&Aが増える → LLMが会社ナレッジをより深く理解
    ・効果: 利用者数の√関数に比例してQ&A精度向上
    ・発動時期: 初月から発動（単社でも価値向上）

  Layer 2: 業界横断ネットワーク効果（匿名集合知）
    ・同業他社100社が溜めたナレッジ → 業界ゲノムテンプレートに還元
    ・新規参入企業は即日「業界の常識」を持ったAIから開始
    ・後発SaaSが追いつくためには同量のデータ蓄積が必要
    ・発動時期: 同業50社超から本格発動（2〜3年目）

  Layer 3: サプライチェーン伝播ネットワーク効果
    ・元請け企業がシャチョツー導入 → 下請け企業に「使って」と推薦
    ・建設業: 元請け1社 → 下請け5〜20社への波及
    ・製造業: 完成車メーカー → Tier1 → Tier2へ波及
    ・発動時期: 業種特化100社超から加速

  Layer 4: プラットフォームネットワーク効果（Year 3以降）
    ・API公開 → 士業・コンサルがシャチョツー上でサービス提供
    ・マーケットプレイス: 業種テンプレート・ワークフローの売買
    ・発動時期: Year 3 からプラットフォーム化

■ 後発の追いつきコスト試算
  シャチョツーが2年後に以下を蓄積したとして:
    ・750社 × 平均2,000ナレッジアイテム = 1,500,000ナレッジ
    ・750社 × 平均300クエリ/月 × 24ヶ月 = 5,400,000クエリ履歴
    ・30業種のゲノムテンプレート（各テンプレート500項目）

  後発が同量のデータを収集するためのコスト:
    ・顧客獲得: 750社 × CAC ¥12,500 = ¥9,375,000
    ・2年間の時間: シャチョツーは2年先行 → 後発は2年後追いを永続
    ・ゲノムテンプレート開発: 30業種 × ¥5,000,000/業種 = ¥150,000,000
   合計: ≈ ¥160,000,000（1.6億円）+ 2年間の時間的遅れ

  → 早期参入でデータ優位を確立することが最大の参入障壁
```

ゲノムテンプレートのIP保護戦略

```
■ 3層IP保護アプローチ

  ① 営業秘密（Trade Secret）— メイン戦略
     対象: ゲノム合成アルゴリズム、業種別重み付けモデル、
           信頼度スコアリングロジック、チャーン予測モデル
     保護手段:
       ・コードは非公開（クローズドソース）
       ・従業員NDA + 競業避止条項（退職後2年）
       ・ソースコードへのアクセス権限管理（最小権限原則）
       ・アルゴリズムの中核部分はSaaS内に隠蔽（API経由のみ利用可）
     強み: 期限なし、競合が解析困難
     弱み: リバースエンジニアリングリスク（低いが存在）

  ② 特許出願（Patent）— 補完戦略
     出願候補:
       a. 「業界ゲノム合成アルゴリズム」
          — 複数企業のナレッジを匿名化・集約して業種テンプレートを自動生成する方法
          — 請求項: k-匿名化 + TF-IDF変形 + LLM蒸留の組み合わせ
          — 推定費用: 国内特許 ¥1,500,000 + PCT出願 ¥5,000,000

       b. 「暗黙知の行動ログからの自動ルール抽出」
          — SaaS操作ログ → LLMで判断ルールを推論する方法
          — 請求項: イベントシーケンス + LLM推論 + 信頼度スコアリング

       c. 「会社デジタルツインの9次元状態管理モデル」
          — 9次元ベクトルで会社状態を表現・What-if計算する方法

     優先順位: a → b → c（aのみ先行出願を推奨、費用対効果が最高）

  ③ OSS戦略（部分公開）— コミュニティ形成
     公開対象: フロントエンドUIコンポーネント、汎用ユーティリティ
     非公開対象: ゲノム合成エンジン、推論コア、Embedding処理
     目的: 開発者コミュニティ形成 → 採用・認知向上
     モデル参考: Elastic（コア公開 + 商用機能非公開）
```

スイッチングコスト分析

```
■ シャチョツーのスイッチングコスト構成要素

  ① ナレッジ移行コスト（最大の障壁）
     蓄積データ: ナレッジアイテム、ベクトルEmbedding、関係グラフ
     移行困難性:
       ・Embeddingはモデル依存（Voyage AIのベクトルは他社ツールで再現不可）
       ・関係グラフ（depends_on/contradicts等）は独自スキーマ
       ・ナレッジ信頼度スコアの移行方法が存在しない
     定量的移行コスト:
       1,000アイテム × 30分/アイテム再入力 × エンジニア時給 ¥5,000
       = ¥150,000,000（1.5億円相当の作業）
     → 現実的にスイッチング不可能

  ② 業務フロー再学習コスト
     シャチョツーで学習済みの業務フロー（部門フロー・判断ルール）を
     他サービスに再入力するコスト:
       Growth企業（2,000ナレッジ）: 推定200時間 × ¥5,000 = ¥1,000,000
       Enterprise: 推定1,000時間 × ¥5,000 = ¥5,000,000
     → 1年以上利用した企業のスイッチング率は極めて低い

  ③ 組織適応コスト
     社員がシャチョツー経由で質問・確認する習慣が定着
     → 他ツールへの移行は業務習慣の変更を伴う
     → 変更管理コスト（研修・混乱期の生産性低下）が大きい

  ④ BPO自動化の依存度
     シャチョツーがSaaS操作を自動化するようになった段階で:
     → 解約 = 自動化が停止 = 手作業復帰の人件費増加
     → 解約コストが非常に高くなる（NRR 120%+の源泉）

■ スイッチングコスト強化ロードマップ
  Month 1-3:  ナレッジ蓄積（スイッチングコスト発生開始）
  Month 6:    業務フロー自動化稼働（依存度が急上昇）
  Month 12+:  BPO完全依存（解約は事業に直接ダメージ）
  Month 24+:  サプライチェーン伝播（解約すると取引先にも影響）
```

18.4 後発対策シナリオ

シナリオA: 大手SaaS（kintone等）がAI Twin機能を追加

```
■ 想定タイムライン
  2026年: kintone が「AI業務アシスタント」機能をリリース
  2027年: SmartHR・freee 等も追随
  2028年: 国内業務SaaS全体でAI機能が標準化

■ シャチョツーの対応戦略

  防衛戦略1: 業界ゲノム特化
    大手SaaSはAI機能を「汎用」で提供（どの会社にも使える＝誰にも深くない）
    シャチョツーは建設業・製造業のゲノムで「業種の常識」を持ったAIを初日から提供
    → 「kintoneのAIは一般的なことしか言わない、シャチョツーは建設業のことを知っている」

  防衛戦略2: BPO実行層の差別化
    kintoneはノーコードDB → AI機能追加しても「情報管理」の範疇
    シャチョツーはBPO Worker（SaaS横断操作自動化）が実行層を持つ
    → 「kintoneの上で情報を見るだけ」vs「シャチョツーが他のSaaSを自動操作する」

  防衛戦略3: kintoneとの連携強化
    kintoneデータをシャチョツーに取り込むコネクタを先行リリース
    → kintoneの競合でなく「kintoneを賢くするAI」としてポジショニング
    → kintoneパートナーエコシステムに参入

  防衛戦略4: ネットワーク効果の先行蓄積
    大手SaaSが機能追加するまでの2〜3年で業界ゲノムデータを積み上げ
    → 後発が同品質のゲノムを作るには数年+数億円が必要

■ 最悪ケースシナリオ対応
  kintoneが ¥30,000/月のAI Twin機能を出した場合:
    シャチョツーの差別化: BPO実行層 + 9次元デジタルツイン + ゲノム深度
    対策: Enterpriseシフト（kintoneはEnterpriseに不得意）
    価格競争回避: 機能差別化でプレミアム価格帯を維持
```

シナリオB: LLMプロバイダ（Google/Anthropic）が直接SMB向けサービスを展開

```
■ 想定タイムライン
  2026年: Google が「Gemini for Business」を中小企業向けに本格展開
  2027年: Microsoft Copilot for SMB が Office365に統合
  2028年: Anthropic が Business API を中小企業向けに最適化

■ リスク評価
  高リスク: GoogleがGemini + Workspace + Cloud Run を統合して
            「中小企業AI経営アシスタント」を低価格で提供するケース
  中リスク: Anthropic / OpenAI が業種別プロンプトライブラリを提供するケース
  低リスク: LLMプロバイダが自社でSaaS販売・CSを担うケース（それは彼らの本業でない）

■ シャチョツーの対応戦略

  防衛戦略1: 業界固有データの優位性
    GoogleのAIは汎用LLM → 建設業の「施工管理の暗黙ルール」を持たない
    シャチョツーは蓄積した業界データ（建設業500社 × ナレッジ100万件）を持つ
    → 「Googleに渡してはいけない競争優位性 = 業界特化データ」

  防衛戦略2: BPO実行層（LLMプロバイダが入れない領域）
    LLMプロバイダは「考える」部分を提供するが「実行する」のは別のプロダクト
    シャチョツーのBPO Worker（kintone操作、freee仕訳、勤怠修正等）は
    専用の実行層であり、LLMプロバイダが短期間で追いつける領域ではない

  防衛戦略3: Google利用の逆説的強化
    シャチョツーはGeminiを使っている → Googleは競合でなく「インフラ提供者」
    Googleが中小企業向けAIを強化する = シャチョツーの基盤コストが下がる
    → 「Googleのエコシステムに乗る」戦略で競合を回避

  防衛戦略4: SMBのスタンドアローン導入ハードル
    中小企業がGemini APIを直接使うには技術者が必要
    シャチョツーは「設定不要でAIが会社を学ぶ」SaaS
    → 技術者なしの中小企業経営者にはシャチョツーのほうが使いやすい
```

シナリオC: オープンソースで同等機能が無料公開

```
■ 想定タイムライン
  2026年: Llama 4 / Mistral 等でローカルLLM品質が大幅向上
  2027年: 「Company Digital Twin」OSS プロジェクトがGitHubに登場
  2028年: 日本の開発者コミュニティがOSSを採用・改良

■ リスク評価
  低リスク: OSSはインフラ構築・保守・セキュリティ管理が必要
            → 中小企業が自社でOSSを運用するリソースはない
  中リスク: SI/ITベンダーがOSSをベースにシャチョツー類似サービスを安価提供
  高リスク: 大手SaaSがOSSを使ってAI Twin機能を爆速開発するケース

■ シャチョツーの対応戦略

  防衛戦略1: SaaS + データ + サービスのバンドル
    OSSはコード = ソフトウェア実装
    シャチョツーの価値 = コード + 業界データ + 24/7サポート + 継続的改善
    → OSSで「コード」を公開されても「データ」と「サービス」は公開されない

  防衛戦略2: 中小企業のITリテラシー
    OSSのCompany Digital Twinを中小企業が自社で運用するのは現実的でない
      ・Docker / Kubernetes のセットアップ
      ・pgvector / LLM APIキーの管理
      ・セキュリティパッチ対応
      ・データバックアップ・DR設計
    → 経営者は「動くサービスを使いたい」OSSを「運用したい」ではない

  防衛戦略3: カスタマイズ対応
    SI/ITベンダーがOSSベースで参入してきた場合:
      ・シャチョツーは「中小企業向け標準化済み」でコスト優位
      ・カスタム開発はシャチョツーAPIを通じた拡張で対応
      ・OSSベースのカスタム開発は初期コスト高 → 月額¥30,000と価格競争できない

  防衛戦略4: 部分OSS戦略でコミュニティを主導
    UIコンポーネント・コネクタ（kintone接続等）を先行OSS化
    → コミュニティを自陣に取り込む（競合のOSSに使われるより主導する）
```

18.5 特許・IP戦略

■ 特許出願優先マトリクス

技術/アルゴリズム	新規性評価	特許費用見積	優先度
業界ゲノム合成アルゴリズム （k-匿名化+LLM蒸留でテンプレート）	高	¥6,500,000 （国内+PCT）	★★★ 1番目
行動ログ→暗黙ルール自動推論 （SaaSログ→LLM→ルール構造化）	中〜高	¥3,000,000 （国内のみ）	★★ 2番目
9次元会社状態ベクトル管理 （What-if計算・リスク検出）	中	¥3,000,000 （国内のみ）	★★ 3番目
信頼度スコアリングシステム （ナレッジ品質の動的評価）	中	¥2,000,000 （国内のみ）	★ 4番目
セマンティックキャッシュ機構 （pgvector類似検索によるキャッシュ）	低	出願不要 （公知技術）	✗ 不要

■ 特許戦略の基本方針

① スタートアップフェーズ（〜Year 2）: 営業秘密をメインに、
ゲノム合成アルゴリズムのみ特許出願
→ コスト最小化 + 最重要技術の保護

② 成長フェーズ（Year 3〜）: シリーズAの資金で追加出願
行動ログ推論 + 9次元モデルを追加
→ 投資家への知財アピール + M&A時のバリュエーション向上

③ スケールフェーズ（Year 5〜）: PCT出願でグローバル保護
東南アジア展開に合わせてアジア主要国で特許保護

■ ノーエンジニア戦略（特許取得前）

特許出願中に同等技術を他社が開発するリスク:
対策A: 先使用権の証明（実装日時をGitコミット・Supabaseタイムスタンプで記録）
対策B: 技術詳細の一部を学術論文・ブログで先行公開（パブリックドメイン化し
後発の特許取得を阻止 = 防衛的公開）
対策C: 特許出願と並行して顧客獲得を加速
→ 業界データの先行蓄積が実質的な参入障壁

■ 著作権・ライセンス戦略

ゲノムテンプレート（業種別テンプレートの表現物）:
→ 著作権は自動発生（費用なし）
→ 競合がコピーした場合は著作権侵害で訴訟可能

プロプライエタリライセンス:
APIドキュメントを公開しても、コアアルゴリズムのリバースエンジニアリングを
利用規約で禁止（EULA条項）

```
■ 競合他社の特許モニタリング
  J-PlatPat + Google Patents で以下キーワードを月次監視:
    ・「デジタルツイン 中小企業」
    ・「経営ナレッジ 自動抽出」
    ・「業務フロー LLM」
    ・「暗黙知 構造化 人工知能」
  → 競合の出願を早期検知し、先行技術として引用証拠を準備
```

18.6 競争優位性サマリー

```
■ シャチョツーの「モート（堀）」の深さ評価

  ┌──────────────────────┬──────────┬──────────────────────────────────┐
  │ 競争優位性            │ 現在の強度 │ 3年後の強度（スケール後）          │
  ├──────────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────┤
  │ 業界ゲノムデータ      │ ★☆（構築中）│ ★★★★★（業界最大データベース）      │
  │ ネットワーク効果      │ ★☆（黎明期）│ ★★★★（50社超/業種で発動）          │
  │ スイッチングコスト    │ ★★（蓄積中）│ ★★★★★（BPO依存で解約不可）         │
  │ BPO実行層             │ ★★（開発中）│ ★★★★（SaaS接続数・自動化率が参入障壁）│
  │ 業種知識（プロンプト等）│ ★★★（先行）│ ★★★★（業種追加で拡大）            │
  │ ブランド・信頼        │ ★（立ち上げ）│ ★★★（実績・事例で強化）           │
  │ 特許・IP              │ ★（出願前）  │ ★★★（主要技術を保護）             │
  └──────────────────────┴──────────┴──────────────────────────────────┘

■ 結論: 今すぐやるべき「モート強化アクション」
  Priority 1: データ蓄積速度の最大化（PLGグロースループ稼働）
  Priority 2: ゲノムアルゴリズムの特許出願（Year 1 Q3までに）
  Priority 3: BPO実行層の早期リリース（スイッチングコスト増加）
  Priority 4: サプライチェーン伝播ループの起動（建設業100社達成後）
  Priority 5: パートナーエコシステム構築（kintone/freeeと連携）
```

---

19. ネットワーク効果とチャーン設計の整合性

> **Gap 修正**: 従来の計画は「ネットワーク効果」を謳いながら、チャーン対策がディスカウントとCSコールに依存していた。
> ネットワーク効果が真に機能するなら、チャーン抑制の主軸はネットワークへのアクセス喪失恐怖でなければならない。

19.1 ネットワーク効果とチャーン率の関係定義

```python
NETWORK_EFFECT_CHURN_SUPPRESSION = {
    # 業種内企業数が増えるほど、各企業のチャーン動機が低下する
    "industry_company_count": {
        1:   {"expected_churn_monthly": 0.12, "note": "ゲノム価値ほぼなし"},
        10:  {"expected_churn_monthly": 0.08, "note": "Bronze: 基本テンプレートのみ"},
        50:  {"expected_churn_monthly": 0.04, "note": "Silver: 業界標準が見えてくる"},
        200: {"expected_churn_monthly": 0.02, "note": "Gold: 競合ベンチマーク必須化"},
        500: {"expected_churn_monthly": 0.01, "note": "離脱=業界知見から孤立"},
    }
}
```

■ 解釈と設計への影響

現行LTV試算（Starter月チャーン 8%）は、業種内社数=10前後の黎明期を前提にした数値。
→ LTV試算の 8% は「短期的現実値」として維持するが、年次ロードマップ上では
「業種50社到達時点でチャーン4%以下」を中間KPIとして設定する。

■ LTV再試算（チャーン率段階別）

フェーズ	月チャーン	Starter(¥9,800)のLTV
黎明期(〜50社)	8%	¥9,800 / 0.08 ≈ ¥122,500
成長期(〜200社)	4%	¥9,800 / 0.04 ≈ ¥245,000
安定期(200社〜)	2%	¥9,800 / 0.02 ≈ ¥490,000
成熟期(500社〜)	1%	¥9,800 / 0.01 ≈ ¥980,000

→ 業種内50社達成後のLTVは現行試算の2倍。CAC回収モデルに組み込む。

19.2 チャーン防止の主軸変更: ディスカウントからベンチマーク除外へ

```
CHURN_PREVENTION_REDESIGN = {
    "old_approach": {
        "method": "discount + CS_call",
        "problem": "チャーン者に価値提供できていないことを認めている。割引は価値の棄損",
    },
    "new_approach": {
        "primary": "benchmark_exclusion_threat",
        "secondary": "data_accumulation_lock_in",
        "tertiary": "bpo_workflow_dependency",
    },
    "benchmark_exclusion_mechanics": {
        "解約予告時の表示": [
            "現在あなたは建設業界内で生産性トップ25%に位置しています",
            "解約後は業界ランキングから除外され、このデータは閲覧できなくなります",
            "過去18ヶ月分の自社ナレッジのエクスポートは解約日まで可能です（それ以降は不可）",
        ],
        "心理効果": "FOMO（Fear of Missing Out） — 解約=孤立の可視化",
    },
    "data_lock_in_mechanics": {
        "description": "自社がシャチョツーに蓄積したナレッジはAPIエクスポート可能だが、"
                       "他社比較データ・業界ゲノムへのアクセスは解約と同時に失われる",
        "note": "ポータビリティを確保しつつ、ネットワーク価値は解約で失われる設計",
    },
}
```

19.3 ネットワーク効果が効く前の初期チャーンリスク対策

```
■ 問題: 業種50社未満ではネットワーク効果は弱い。この期間に別の価値提供が必要。

  Phase 1（業種0〜50社）: 個社価値フェーズ
  ────────────────────────────────────────────
  主軸価値: 「自社のナレッジをQ&Aで即答できる」
  測定指標: Q&A使用回数/月、ナレッジ登録件数
  チャーン要因: 「使い続けるほど便利になる」習慣形成の失敗
  対策:
    - オンボーディング30日チェックリスト（完了率80%以上でチャーン率半減）
    - 週次サマリーメール（「今週Q&A 12回使われました」）
    - 最初の業務フロー1本の登録を必達KPIにするCS設計

  Phase 2（業種50〜200社）: 業界比較価値フェーズ
  ────────────────────────────────────────────────
  主軸価値: 「同業他社と比べてどうか」が見えてくる
  測定指標: ベンチマーク閲覧率/月、ゲノムテンプレート適用率
  チャーン要因: ベンチマークデータの質・量への不満
  対策:
    - Genome Silverティア到達社への特別レポート（業界標準との差分分析）
    - 50社達成記念キャンペーン（既存顧客向け特別機能先行公開）

  Phase 3（業種200社〜）: ネットワーク効果支配フェーズ
  ──────────────────────────────────────────────────
  主軸価値: 「これなしでは競合に劣る」が心理的定着
  測定指標: Net Revenue Retention（NRR） > 120%目標
  チャーン要因: 競合他社が同等サービスを提供
  対策: データ先行蓄積とアルゴリズム特許が参入障壁
```

19.4 GTM設計への影響: 早期Genome Gold到達を最優先する

```
GTM_NETWORK_EFFECT_PRIORITY = {
    "goal": "各業種でGenome Goldティア（200社）へ最速到達",
    "rationale": "200社到達でチャーン月2%→LTV4倍。ここがビジネスの転換点",
    "strategy": {
        "建設業": {
            "target_date": "Year 2 Q4",
            "accelerator": "ANDPAD/建設業協会経由のパートナー拡販",
        },
        "製造業": {
            "target_date": "Year 3 Q2",
            "accelerator": "製造業DX展示会 + 業界紙連携",
        },
        "歯科": {
            "target_date": "Year 3 Q4",
            "accelerator": "歯科向けSaaS（ホワイトラベル）経由",
        },
    },
    "budget_allocation": {
        "黎明期(～50社)": "CS/オンボーディングに集中（チャーン防止が最優先）",
        "成長期(50～200社)": "マーケティング増額（ベンチマーク価値の訴求）",
        "安定期(200社～)": "セールス増額（ネットワーク価値を武器に大型案件獲得）",
    }
}
```

---

20. 価格体系の改訂（Proティア追加・断崖解消）

> **Gap 修正**: Growth ¥30,000 → Enterprise ¥200,000+ の断崖が、
> ¥50,000～¥100,000支払い能力のある30～100名企業を空白地帯に落としていた。

20.1 価格体系 V2

```
PRICING_TIERS_V2 = {
    "free": {
        "price_monthly": 0,
        "qa_limit": 30,
        "users": 1,
        "genome_access": "read_only_basic",
        "note": "トライアル。個人社長向け。ウイルス的拡散担当",
    },
    "starter": {
        "price_monthly": 9800,
        "qa_limit": 500,
        "users": 3,
        "genome_access": "read_only_bronze",
        "note": "10〜20名企業。部長決裁可能な価格帯",
    },
    "growth": {
        "price_monthly": 30000,
        "qa_limit": 2000,
        "users": 10,
        "genome_access": "read_write_silver",
        "bpo_shadow_mode": True,
        "note": "20〜50名企業。BPO提案機能（実行はしない）を解放",
    },
    "pro": {  # 新規追加: Growth断崖を埋める中間ティア
        "price_monthly": 80000,
        "qa_limit": "unlimited",
        "users": 30,
        "genome_access": "read_write_gold",
        "bpo_live_mode": True,         # BPO自動実行を解放
        "sso_saml": True,
        "api_access": True,
        "priority_support": True,
        "dedicated_onboarding": True,
        "note": "30〜100名企業。BPO Live Mode・API・SSOがKilling Feature",
    },
    "enterprise": {
        "price_monthly": "custom_200k_plus",
        "qa_limit": "unlimited",
        "users": "unlimited",
        "genome_access": "full_plus_private",
        "byok": True,                  # Bring Your Own Key
        "siem_integration": True,
        "dedicated_instance": True,
        "sla_99_9": True,
        "note": "100名以上。専用インスタンス・SIEM統合・BYOK",
    }
}
```

```
■ 旧価格体系との比較・移行マップ

  ┌──────────────────┬──────────┬──────────────────────────────────┐
  │ 企業規模          │ 旧プラン  │ V2プラン                          │
  ├──────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────┤
  │ ～10名            │ Free→Start │ Free→Starter（変更なし）          │
  │ 10～30名          │ Starter   │ Starter→Growth（変更なし）        │
  │ 30～100名         │ (空白地帯) │ Pro ¥80,000 で受け皿を創設 ← 新規 │
  │ 100～300名        │ Enterprise │ Pro → Enterprise 段階的移行      │
  │ 300名以上         │ Enterprise │ Enterprise（変更なし）            │
  └──────────────────┴──────────┴──────────────────────────────────┘

  → 30～100名規模の企業は日本に約8.5万社存在（中小企業庁）。
    従来は「Growth継続 or 解約 or Enterprise手前で停滞」していた層を
    Proティアでキャプチャ。年間ARR貢献試算:
    30～100名層の獲得目標 300社 × ¥80,000 × 12 = ¥2.88億/年
```

20.2 Proティア追加の根拠詳細

```
PRO_TIER_RATIONALE = {
    "revenue_gap_analysis": {
        "growth_arpu": 30000,
        "enterprise_arpu": 200000,
        "gap_ratio": 6.7,
        "note": "ARPUが6.7倍のジャンプ。心理的・予算的に飛び越えられない企業が多数存在",
    },
    "killing_features_in_pro": {
        "bpo_live_mode": {
            "description": "BPO自動実行（kintone/freee/Slack等の実操作）",
            "upgrade_motivation": "Growth ユーザーが最も欲しがる機能をProに配置",
            "monthly_time_saving": "推定 20～40時間/月 の工数削減",
        },
        "api_access": {
            "description": "REST API提供",
            "upgrade_motivation": "自社システムと連携したいシステム担当者がいる企業",
            "b2b_sticky": True,
        },
        "sso_saml": {
            "description": "SAML 2.0 / OIDC SSO",
            "upgrade_motivation": "セキュリティポリシー上 SSO 必須な30名以上の企業",
        },
    },
    "pricing_psychology": {
        "¥80,000/月": "月額¥80,000 = 社員1名のコストの1/3～1/4。役員稟議可能",
        "年契約割引": "¥80,000 × 12 = ¥960,000 → 年契約で10%割引 → ¥864,000（¥72,000/月）",
    }
}
```

20.3 エンタープライズ交渉ポリシー

```
ENTERPRISE_DISCOUNT_POLICY = {
    "volume": {
        "10_seats_plus": 0.10,    # 10名以上: 10%割引
        "50_seats_plus": 0.20,    # 50名以上: 20%割引
        "100_seats_plus": 0.25,   # 100名以上: 25%割引（要承認）
    },
    "contract_length": {
        "1_year":  0.00,
        "2_year":  0.10,          # 2年契約: 10%割引
        "3_year":  0.15,          # 3年契約: 15%割引
    },
    "overage_cap": {
        "description": "従量課金が月額基本料の2倍を超えた場合、翌月固定プランへの移行を提案",
        "cap_ratio": 2.0,
        "rationale": "顧客の予算超過リスクを排除し、エンプラ稟議を通りやすくする",
    },
    "discount_floor": {
        "max_total_discount": 0.30,
        "note": "ボリューム + 長期契約の複合割引上限は30%。これ以下は赤字リスク",
    },
    "non_negotiable": [
        "セキュリティ監査への協力（ISMS取得企業は事前確認必須）",
        "DPA（Data Processing Agreement）への署名",
        "専用インスタンス要望は+¥100,000/月 固定",
    ]
}
```

20.4 LTV/CAC モデルの再試算（V2価格体系）

```
■ ティア別 LTV（ネットワーク効果安定期: チャーン月2%想定）

  ┌──────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────────────┐
  │ ティア       │ 月額     │ LTV（÷月チャーン）│ 許容CAC（LTV×1/3）   │
  ├──────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────────┤
  │ Free         │ ¥0       │ —            │ —（PLG流入コストのみ）  │
  │ Starter      │ ¥9,800   │ ¥490,000     │ ¥163,000             │
  │ Growth       │ ¥30,000  │ ¥1,500,000   │ ¥500,000             │
  │ Pro（新規）  │ ¥80,000  │ ¥4,000,000   │ ¥1,333,000           │
  │ Enterprise   │ ¥200,000 │ ¥10,000,000  │ ¥3,333,000           │
  └──────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────────────┘

  → Proティアは1社あたりLTV ¥400万。エンプラ並みの大型商談価値。
  → フィールドセールス1名が年10社Proを獲得すれば ¥4,000万 × 10社 = ¥4億のLTV創出。
```

21. スピンアウト提案（d_00）・データセンター計画（d_01）の戦略的位置づけ

> **Gap 修正**: 従来の計画でd_00（OEM/スピンアウト）とd_01（データセンター）は
> アイデアとして言及されていたが、実行条件・タイムライン・本体との機能境界が未定義だった。

21.1 スピンアウト提案（d_00）の戦略的位置づけ

```
D00_OEM_STRATEGY = {
    "position": "Year 2以降の成長ドライバー（新規ARRの20%目標）",
    "channel_type": "OEMパートナーチャネル（ホワイトラベル）",
    "target_oempartners": {
        "会計SaaS": {
            "対象": ["freee", "マネーフォワードクラウド"],
            "接点": "会計データ × ナレッジ管理の融合ニーズ",
            "提案価値": "既存顧客にAI経営アシスタントを追加提供（クロスセル）",
            "優先度": "HIGH",
        },
        "業種SaaS": {
            "対象": ["ANDPAD（建設）", "SmartDB（製造）", "レセコン（歯科）"],
            "接点": "業種特化データ × シャチョツーゲノムの相乗効果",
            "提案価値": "既存顧客の経営者層への訴求強化",
            "優先度": "HIGH",
        },
        "人事SaaS": {
            "対象": ["SmartHR", "カオナビ"],
            "接点": "組織情報 × 経営ナレッジ連携",
            "提案価値": "採用・評価データを経営判断に組み込む",
            "優先度": "MEDIUM",
        },
        "士業システム": {
            "対象": ["税理士向けシステム（TKC等）"],
            "接点": "顧問先への付加価値提供",
            "提案価値": "税理士が顧問先企業にシャチョツーを提供するBtoBtoB",
            "優先度": "MEDIUM",
        },
    },
    "revenue_model": {
        "structure": "ホワイトラベル提供 → レベニューシェア",
        "revenue_share_rate": "30〜40%（パートナーへの取り分）",
        "minimum_guarantee": "なし（完全従量型。パートナーリスクゼロ設計）",
        "pricing_authority": "パートナーが自由に設定可（シャチョツー公式価格の120%以上）",
    },
}
```

21.2 OEMにおける機能境界の定義

```
OEM_FEATURE_BOUNDARY = {
    "OEM化する範囲": {
        "UI/UX": "完全ホワイトラベル（ロゴ・カラー・ドメインすべて変更可能）",
        "フロントエンド": "パートナーブランドで提供",
        "APIエンドポイント": "パートナードメインのサブドメイン経由",
    },
    "OEM化しない範囲（シャチョツーサーバーに留置）": {
        "ゲノムエンジン": "業界ゲノムデータはシャチョツーサーバーのまま。パートナーには見せない",
        "LLM推論基盤": "Gemini/Claude呼び出しはシャチョツー側で管理",
        "ベクトルDB": "全テナントのembeddingはシャチョツーSupabaseで一元管理",
        "匿名化・集計ロジック": "ネットワーク効果の源泉。外部には非公開",
    },
    "データ主権": {
        "顧客データ": "各企業のナレッジはそのテナントに帰属（GDPR/APPI準拠）",
        "ゲノム寄与データ": "匿名化・集計後のみゲノムに取り込み。個社データは混入しない",
        "OEMパートナー": "パートナーはエンドユーザーのナレッジにアクセス不可（RLS保護）",
    },
    "note": "ゲノム知性はシャチョツーのコアバリュー。OEM化してもゲノムはシャチョツーに残す。"
            "UIだけOEM。これにより: ① ゲノムデータ漏洩リスクなし "
            "② ゲノムはすべてのOEM顧客の利用がシャチョツーに蓄積し続ける",
}
```

21.3 OEM推進のタイムライン

```
■ OEMチャネル立ち上げロードマップ

  Year 1: 本体PLGに集中。OEM商談の土台づくり
  ──────────────────────────────────────────
  - Q1〜Q2: APIファースト設計（本体開発時からOEM想定のAPI設計）
  - Q3: ホワイトラベルUI機能を本体に追加（テーマ切替・ロゴ差し替え）
  - Q4: 建設業100社到達後、ANDPADに正式アプローチ

  Year 2: OEM第1弾稼働
  ──────────────────────────────────────────
  - Q1: 初OEMパートナー契約（目標: 1社）
  - Q2: OEM経由顧客が本体顧客の10%に到達
  - Q3〜Q4: 2社目OEMパートナー追加
  - Year 2末: OEM経由ARRが全体の15%以上

  Year 3以降: OEMチャネル確立
  ──────────────────────────────────────────
  - 目標: 新規ARRの20%をOEM経由
  - 5パートナー × 平均50社/パートナー = 250社（OEM経由）
  - OEM経由平均ARPU ¥50,000/月 → ¥250,000 × 12 = ¥1.5億/年
```

21.4 データセンター計画（d_01）の実行条件

```
DATACENTER_DECISION_CRITERIA = {
    "trigger": "3000_paying_companies",
    "estimated_timeline": "Year 4〜5",
    "prerequisite": [
        "ARR ¥300M+ 達成",
        "Supabase月額 ¥5M+ に到達（自社DC方が安い損益分岐）",
        "国内データ主権要求が5社以上から明示（公官庁・金融など）",
    ],
    "note": "MVP〜Series A (Phase 0-3)はGCP/Supabaseで十分。DC計画はPhase 5以降。"
            "早期の自社DC投資はキャッシュフロー悪化リスク。",
    "current_infra_ceiling": {
        "Supabase": "3,000社 × 平均1,000ナレッジ件 = 300万件 → pgvectorで対応可能",
        "GCP_Cloud_Run": "スケールアウト上限なし（サーバーレス）",
        "月額費用目安": {
            "100社":  "Supabase ¥50,000 + Cloud Run ¥30,000 = ¥80,000/月",
            "500社":  "Supabase ¥200,000 + Cloud Run ¥100,000 = ¥300,000/月",
            "1000社": "Supabase ¥500,000 + Cloud Run ¥200,000 = ¥700,000/月（ARR比
0.35%）",
            "3000社": "Supabase ¥1,500,000 + Cloud Run ¥600,000 = ¥2,100,000/月（ARR比
0.35%）",
        },
    },
}
```

21.5 自社DCへの移行条件と意思決定フロー

```
■ DC移行トリガーの優先順位

  トリガー1（コスト）: Supabase月額が ¥5M を超えた時点
    → 自社PostgreSQL on GKE に移行。Supabase Storageは維持する選択肢も検討
    → 予想タイムライン: 5,000社超（Year 5〜6）

  トリガー2（規制）: 公官庁・金融・医療分野の顧客が10社以上かつデータ国内完結要求
    → マルチテナントクラウド（GCP Osaka region）でまず対応
    → 専用インスタンス（Pro以上）の国内GCPリージョン指定で充足できるか確認
    → それでも不足なら自社DC or 国内データセンター（さくらインターネット等）へのコロケーション

  トリガー3（M&A/IPO）: 知財・インフラを完全自社管理する必要が生じた場合
    → 投資家・買収者の要求次第。上場直前に検討。

■ 現状のスタンス（2026年時点）
  GCP Cloud Run + Supabase（東京リージョン）で全要件を充足。
  DC移行に向けたアーキテクチャの抽象化（DB接続をRepository Patternで分離）のみ今から対応。
  インフラコードの変更を最小限にすることが、将来の移行コストを下げる最良の準備。
```

22. 収益多角化戦略

> **現状**: 収益の100%がサブスクリプション。単一収益源への依存はチャーンリスクを直接ARRリスクに変換する。
> **方針**: Year 1からプロサービスで収益ベースを分散し、Year 2以降にデータ・エコシステム収益を積み上げる。

22.1 サブスクリプション以外の収益レバー

```
REVENUE_DIVERSIFICATION_MODEL = {
    "tier1_professional_services": {
        "description": "導入支援・カスタム開発サービス",
        "when": "Year 1から即実施可能",
        "pricing": {
            "onboarding_standard": 500_000,    # Enterprise標準導入支援
            "onboarding_premium": 2_000_000,   # 大規模企業・複雑業務
            "custom_bpo_workflow": 300_000,    # 業種固有BPOフロー開発
            "consulting_day_rate": 150_000,    # 日額コンサルティング
        },
        "target_revenue_year2": 20_000_000,  # ¥2,000万/年
        "margin": 0.80,
        "risk": "スケールしない（時間売り）。Year 3以降はパートナーに移管",
    },
    "tier2_data_marketplace": {
        "description": "業界ベンチマークデータの業界団体・SaaS向け販売",
        "when": "Year 2（500社以上でデータ価値が出てくる）",
        "customers": [
            "建設業協会・製造業協会への四半期レポート",
            "業種特化SaaS（ANDPAD, kintone等）へのインサイトAPI",
            "中小企業支援機関（商工会議所等）",
        ],
        "pricing": {
            "industry_association_annual": 1_000_000,   # 年間¥100万/団体
            "saas_api_license_annual": 500_000,         # 年間¥50万/社
            "research_report_oneoff": 300_000,          # 一回限りのレポート
        },
        "target_revenue_year3": 30_000_000,
        "note": "匿名化・k-anonymity担保必須（02_プロダクト設計.md §8参照）",
    },
    "tier3_ecosystem_revenue": {
        "description": "SaaSコネクタ紹介手数料・アフィリエイト",
        "when": "Year 2（連携SaaS数が20+になったタイミング）",
        "model": "顧客がシャチョツー経由でSaaS契約 → 初年度ARRの15-20%をリベート",
        "target_revenue_year3": 10_000_000,
        "example_partners": ["freee", "kintone", "Salesforce", "ANDPAD", "SmartHR"],
    },
    "tier4_api_licensing": {
        "description": "ゲノムエンジンのAPIライセンス（ISV向け）",
        "when": "Year 3（自社製品PMF後）",
        "model": "SaaS企業がシャチョツーのGenome APIを自社製品に組み込む",
        "pricing": "年間¥50万〜¥300万（呼び出し量ベース）",
        "example": "kintoneが建設業テンプレートを標準搭載 → 全kintoneユーザーにリーチ",
        "target_revenue_year4": 50_000_000,
    },
}
```

22.2 収益多角化による安定性向上

収益源	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4
サブスクリプション	¥30M (100%)	¥120M (86%)	¥350M (78%)	¥700M (72%)
プロサービス	¥5M	¥20M (14%)	¥30M (7%)	¥20M (2%)
データマーケット	¥0	¥0	¥30M (7%)	¥80M (8%)
エコシステム	¥0	¥0	¥10M (2%)	¥30M (3%)
APIライセンス	¥0	¥0	¥0	¥50M (5%)
合計ARR	**¥35M**	**¥140M**	**¥420M**	**¥880M**

22.3 収益多角化の戦略的意図

```
■ なぜ単一収益源（サブスクのみ）が危険か
  - 月次チャーン1%上昇 → LTV 12.5%減少（指数的に悪化）
  - ARR集中リスク: 上位10社で ARR 40%超になりやすい
  - 景気後退時にサブスク解約が連鎖するリスク

■ プロサービスをYear 1から始める理由
  - 初期顧客との深いエンゲージメントでチャーン防止
  - 現場ニーズの生のインプット（プロダクト改善に直結）
  - ARR到達までのキャッシュフロー補完
  - ただし、プロサービス依存が深まるとスケールを阻害するため
    Year 3以降は認定パートナーへ移管する計画を持っておく

■ データマーケットプレイスの参入タイミング
  - 500社以上: 業種別に統計的有意なインサイトが出始める
  - 1,000社以上: 地域 × 業種 × 規模の3次元分析が可能
  - 匿名化レベル: k ≥ 5（5社未満のセルは非開示）が最低ライン
```

---

23. チャーン悪化シナリオプランニング（サバイバル設計）

> **前提**: 月次チャーン8%（base_case）を計画値として設定しているが、
> 実態が12-15%になった場合の意思決定プロセスを事前定義しておく。
> チャーン悪化に気づいてからピボットを議論するのでは手遅れになる。

23.1 シナリオ別ユニットエコノミクスの変化

```
CHURN_SCENARIOS = {
    "optimistic": {
        "monthly_churn": 0.04,
        "avg_months_to_churn": 25,
        "growth_ltv": 750_000,          # ARPU ¥30,000 × 25ヶ月
        "cac_limit": 250_000,           # LTV/CAC = 3.0 を維持するための上限
        "signal": "NPS≥50、week1 retention 90%以上",
        "action": "営業・マーケ予算を3倍に増やす。Series A準備開始",
    },
    "base_case": {
        "monthly_churn": 0.08,
        "avg_months_to_churn": 12.5,
        "growth_ltv": 375_000,
        "cac_limit": 125_000,
        "signal": "NPS 30-50、week1 retention 70-90%",
        "action": "計画通り継続。CS強化に投資",
    },
    "warning": {
        "monthly_churn": 0.12,
        "avg_months_to_churn": 8.3,
        "growth_ltv": 250_000,
        "cac_limit": 83_000,
        "signal": "NPS<30、week1 retention<70%",
        "action": "即座にCSリソース追加。根本原因特定インタビュー実施",
        "pivot_options": [
            "アップマーケット（50名→200名以上の企業に絞る）",
            "価格2倍 + 企業数半分 = 同じARR、チャーンリスク低減",
            "特定業種（建設業のみ）に絞り、深掘り",
        ],
    },
    "critical": {
        "monthly_churn": 0.20,
        "avg_months_to_churn": 5.0,
        "growth_ltv": 150_000,
        "cac_limit": 50_000,
        "signal": "NPS<0、大半が3ヶ月以内に解約",
        "action": "PMF未達と判断。ピボット協議開始",
        "pivot_decision_deadline": "month_9",
        "pivot_options": [
            "コンサルタント主導モデル（プロダクト→サービス）",
            "オープンソース化 + エンタープライズサポート課金",
            "戦略的M&A（Salesforce, HubSpot, kintoneへの売却打診）",
            "シャットダウン（残存ARRで投資家に返却）",
        ],
    },
}
```

23.2 チャーン悪化時の根本原因分析フレーム

```
■ 解約理由の分類（全解約インタビューで必ず確認）

  Category A — 価値未達（プロダクト問題）
    - 「使い方がわからない」          → オンボーディング改善
    - 「期待した効果が出なかった」    → 期待値設定・ユースケース絞り込み
    - 「機能が足りない」              → ロードマップ優先度見直し

  Category B — 価格問題
    - 「高すぎる」                    → 価格帯の見直し or セグメント変更
    - 「費用対効果が見えない」        → ROI可視化機能の強化

  Category C — 外部要因（コントロール不能）
    - 「会社が縮小した」
    - 「担当者が退職した」
    - 「予算が削られた」
    → これが50%超ならプロダクト問題ではない

  Category D — 競合乗り換え
    - どの競合に、なぜ乗り換えたか → 競合分析・差別化再定義

■ ワーニングトリガー発動基準
  直近3ヶ月の平均月次チャーンが base_case（8%）を
  2ヶ月連続で2%以上上回った場合 → warningゾーンとして対応開始
```

23.3 月別モニタリングと意思決定タイムライン

```
Month 1-3:  課金開始。チャーン計測開始（最初の3ヶ月はデータ不足なので参考値）
Month 4:    初回コホート分析。base_case以上なら継続
Month 6:    12ヶ月ARR予測。warningゾーンならピボット候補を選定
Month 9:    重大決断ゲート ──────────────────────────────────────
            │
            ├── criticalゾーン（チャーン≥20%）
            │     → ピボット実行（4択から1つ選択・2週間以内に決定）
            │
            ├── warningゾーン（チャーン12-19%）
            │     → アップマーケット or 業種絞り込みのどちらか実行
            │     → 3ヶ月後（Month 12）に効果検証
            │
            └── base_case以上（チャーン<12%）
                  → Series A準備開始

Month 12:   Series A or 自立運営判断
Month 18:   ランウェイ最低ライン確認（後述 §23.4）
```

23.4 ランウェイ管理ルール

```
RUNWAY_MANAGEMENT = {
    "minimum_runway_months": 18,
    "safety_reserve_months": 6,
    "monthly_fixed_costs": {
        "infra": 200_000,
        "tools_saas": 100_000,
        "founder_salary": 400_000,
        "misc": 100_000,
        "total": 800_000,  # ¥80万/月（創業期の最小コスト構造）
    },
    "minimum_cash_reserve": 800_000 * 6,  # ¥480万（6ヶ月分）
    "if_reserve_breached": "即座にコスト削減 or エクイティ調達",
    "cost_levers_in_order": [
        "SaaSツール見直し（-¥5万/月）",
        "インフラダウンスケール（-¥10万/月）",
        "マーケ予算凍結（-¥20万/月）",
        "共同創業者・業務委託費削減（-¥50万/月）",
        "創業者給与削減（最終手段）",
    ],
}
```

23.5 チャーン12-15%時の具体的対応シナリオ

チャーン実績	LTV	LTV/CAC(現CAC ¥100K想定)	推奨アクション
8%（base）	¥375K	3.75x	計画通り継続
10%	¥300K	3.0x	CS強化・CAC上限を¥100Kに引き下げ
12%	¥250K	2.5x	ワーニング発動・ピボット候補選定開始
15%	¥200K	2.0x	アップマーケット移行を即断
20%	¥150K	1.5x	PMF未達と認定・ピボット実行

```
■ 12-15%チャーンで最も有効な打ち手: アップマーケット移行

  現状ターゲット（10-50名）→ 変更後（50-300名）
    - 解約意思決定が遅い（社長1人では決められない = 惰性で継続）
    - 予算ロック期間が長い（年間契約が通りやすい）
    - 1社あたりARPUが3-5倍（単価上昇でLTVが改善）
    - 導入リソースがある（IT担当者がいる = 活用度が上がる）

  実行コスト: ランディングページ変更 + 営業トーク変更 = 2週間以内
  リスク: 新規獲得数が一時的に落ちる（3ヶ月程度）
```

24. 国際展開トリガー設計

> **方針**: 日本でのPMF確立が絶対条件。日本市場が飽和する前に展開を始めない。
> 複数市場の同時展開は禁止。リソース分散による失敗パターンを避ける。

24.1 日本PMF達成の定義（海外展開の前提条件）

```
INTERNATIONAL_EXPANSION_GATES = {
    "japan_pmf_required": {
        "arr_jpy": 200_000_000,       # ARR ¥2億（月次ARR ¥1,666万）
        "monthly_churn_max": 0.08,    # base_case以内
        "nps_min": 40,                # 明確なプロモーター層の存在
        "ltv_cac_ratio_min": 3.0,     # ユニットエコノミクスの成立
        "paying_companies_min": 100,  # 業種・規模で多様なPMF検証済み
        "team_size_min": 5,           # エンジニア3人+営業1人+CS1人
        "note": "全条件を同時に満たすこと。1条件でも未達なら海外展開不可",
    },
```

24.2 市場別展開戦略

```
    "tier1_markets": {
        "taiwan": {
            "market_size_jpy": 100_000_000_000,  # ¥1,000億
            "target_companies": "中小製造業（台湾は製造業の比率が高い）",
            "language": "traditional_chinese",
            "similarity_to_japan": "HIGH",
            "localization_weeks": 8,
            "regulatory_barrier": "LOW",
            "go_trigger": "japan_pmf + localization_ready",
            "genome_reuse_rate": 0.75,  # 製造業ゲノムの75%は再利用可能
        },
        "south_korea": {
            "market_size_jpy": 80_000_000_000,
            "target_companies": "中小製造業・IT系中小企業",
            "language": "korean",
            "similarity_to_japan": "HIGH",
            "localization_weeks": 8,
            "regulatory_barrier": "LOW",
            "go_trigger": "japan_pmf + localization_ready",
            "genome_reuse_rate": 0.70,
        },
        "singapore": {
            "market_size_jpy": 30_000_000_000,
            "target_companies": "英語対応済みの中小企業・スタートアップ",
            "language": "english",
            "similarity_to_japan": "MEDIUM",
            "localization_weeks": 2,
            "regulatory_barrier": "VERY_LOW",
            "go_trigger": "japan_pmf",  # ローカライズコストが最小
            "note": "ASEAN拠点候補・英語で即展開可能・投資家へのストーリー価値高",
            "genome_reuse_rate": 0.60,
        },
    },
    "tier2_markets": {
        "vietnam": {
            "note": "製造業拠点多数、Year 3以降",
            "blocker": "ベトナム語対応・現地パートナー必須",
        },
        "thailand": {
            "note": "ASEAN HQ機会、Year 3以降",
            "blocker": "タイ語対応・バンコク拠点の設立コスト",
        },
        "us": {
            "note": "Series B以降・ARR ¥10億達成後のみ検討",
            "blocker": "競合強度が日本の10倍（Notion, HubSpot, Salesforce等）",
            "strategy": "US進出よりも日本・アジア市場の深掘りを優先",
        },
    },
    "expansion_sequence": "Japan → Singapore (Year 2末) → Taiwan/Korea (Year 2-3) → SEA
```

```
(Year 3+)",
    "one_market_at_a_time": True,  # 複数地域同時展開禁止（リソース分散防止）
}
```

24.3 各市場の展開コスト見積もり

市場	初期コスト	ランニングコスト/月	損益分岐社数	優先度
シンガポール	¥3M（英語のみ変更）	¥200K	10社	★★★ 最優先
台湾	¥5M（ローカライズ+法人設立）	¥300K	15社	★★☆
韓国	¥5M	¥300K	15社	★★☆
東南アジア全体	¥15M	¥800K	40社	★☆☆ Year 3以降
米国	¥50M〜	¥3M〜	100社以上	Series B以降

24.4 展開判断デシジョンツリー

```
Japan PMF確認（ARR ¥2億 + チャーン<8% + NPS≥40 + 100社以上）
│
├── YES → 最初の海外展開先を選択
│         │
│         ├── 英語コンテンツ・UI整備済み？
│         │     YES → シンガポール先行（初期コスト最小・学習効果大）
│         │     NO  → 英語対応を先に完了（2週間）してからシンガポール
│         │
│         ├── シンガポールで6ヶ月後 → チャーン<10%？
│         │     YES → 台湾 or 韓国を次の市場として選定
│         │     NO  → シンガポールのみに集中・原因分析
│         │
│         └── 台湾/韓国でのPMF確認後 → SEA全体展開検討
│
└── NO  → 日本市場の深掘りに集中
          優先アクション:
          - チャーンが高い → §23のチャーン対応プラン実行
          - ARR未達 → PLG施策・パートナー経由獲得強化
          - NPS未達 → プロダクト品質改善・CS強化
```

24.5 海外展開時のゲノム再利用戦略

```
■ 業界ゲノムの国際転用可能性

  製造業ゲノム（日本で検証済み）
    → 台湾製造業:  70-75%再利用可能（品質管理・5S・カイゼン文化が共通）
    → 韓国製造業:  65-70%再利用可能
    → ベトナム製造業: 50-60%再利用可能（管理水準・文化差あり）

  建設業ゲノム（日本で検証済み）
    → 台湾建設業:  60-65%再利用可能（法規制差異が大きい）
    → 韓国建設業:  55-60%再利用可能
    → 東南アジア:  40-50%（ローカル規制・商慣習の差異が大きい）

  ゲノム再利用が高いほど:
    - ローカライズコスト低減
    - 展開スピード向上
    - 現地でのPMF到達が早い

■ 現地化必須の要素（ゲノム再利用不可）
  - 法令・規制（建築基準法相当・労働法）
  - 商慣習（請求書フォーマット・契約文化）
  - 税務・会計（消費税→VAT等）
  - ローカルSaaS連携（現地で使われているSaaS）
```

---

25. ユニットエコノミクス詳細モデル

25.1 CAC（Customer Acquisition Cost）

獲得チャネル	CAC	内訳	想定比率(Year 1)
PLG（自然流入）	**¥5,000**	コンテンツ制作 + SEO	40%
パートナー紹介	**¥30,000**	パートナー手数料 + 共同マーケ	35%
直販（アウトバウンド）	**¥80,000**	営業工数 + デモ対応	15%
イベント・セミナー	**¥50,000**	参加費 + 登壇準備	10%
Blended CAC	**¥27,500**	加重平均	100%

25.2 LTV（Lifetime Value）計算

```
LTV = ARPU × Gross Margin × (1 / Monthly Churn Rate)

■ Starter プラン
  ARPU: ¥30,000/月
  Gross Margin: 80%（LLMコスト + インフラ = 20%）
  Monthly Churn: 8%（Year 1）→ 5%（Year 2）
  LTV(Y1): ¥30,000 × 0.80 × (1/0.08) = ¥300,000
  LTV(Y2): ¥30,000 × 0.80 × (1/0.05) = ¥480,000

■ Growth プラン
  ARPU: ¥80,000/月
  Gross Margin: 82%
  Monthly Churn: 5%（Y1）→ 3%（Y2）
  LTV(Y1): ¥80,000 × 0.82 × (1/0.05) = ¥1,312,000
  LTV(Y2): ¥80,000 × 0.82 × (1/0.03) = ¥2,187,000

■ Pro プラン
  ARPU: ¥200,000/月
  Gross Margin: 85%
  Monthly Churn: 3%（Y1）→ 2%（Y2）
  LTV(Y1): ¥200,000 × 0.85 × (1/0.03) = ¥5,667,000
  LTV(Y2): ¥200,000 × 0.85 × (1/0.02) = ¥8,500,000
```

25.3 LTV/CAC Ratio & Payback Period

プラン	LTV(Y1)	Blended CAC	LTV/CAC	Payback Period
Starter	¥300,000	¥27,500	**10.9x**	**1.1ヶ月**
Growth	¥1,312,000	¥27,500	**47.7x**	**0.4ヶ月**
Pro	¥5,667,000	¥80,000	**70.8x**	**0.5ヶ月**

```
■ 健全性基準
  LTV/CAC ≥ 3.0 → 健全（全プランで大幅超過 ✅）
  Payback Period ≤ 12ヶ月 → 健全（全プランで大幅超過 ✅）

■ 注意点
  ・上記はBlended CACだが、直販CAC(¥80,000)でもLTV/CACは3.0超
  ・PLG比率が40%を維持できればBlended CACは低水準を保てる
  ・エンプラ（Pro）は直販CACが高いがLTVが圧倒的に高い
```

26. チャーンモデル

26.1 プラン別チャーン率想定

プラン	Month 1	Month 3	Month 6	Month 12	Year 2
Starter	12%	8%	6%	5%	4%
Growth	8%	5%	4%	3%	2.5%
Pro	5%	3%	2.5%	2%	1.5%

26.2 コホート残存率目標

```
■ Starter コホート残存率
  Month 1:  88%  （初月で12%離脱 = Day 1 Valueが機能しなかった層）
  Month 3:  70%  （Q&A精度に不満 or 使い方がわからない層）
  Month 6:  52%  （価値を感じられなかった層が離脱完了）
  Month 12: 35%  （残った顧客はLTV貢献大。Growth移行候補）

■ Growth コホート残存率
  Month 1:  92%
  Month 3:  82%
  Month 6:  70%
  Month 12: 58%  （エキスパンション収益で補填）

■ Pro コホート残存率
  Month 1:  95%
  Month 3:  90%
  Month 6:  82%
  Month 12: 72%  （年間契約で月次チャーンを抑制）
```

26.3 Net Revenue Retention（NRR）目標

```
NRR = (期首MRR + エキスパンション − チャーン − ダウングレード) / 期首MRR × 100%

Year 1目標: NRR 105%
Year 2目標: NRR 110%
Year 3目標: NRR 115%

エキスパンション要因:
  ・Starter → Growth アップグレード（PLGクオリファイ）
  ・従量課金の増加（BPO実行回数、SaaS接続数）
  ・追加ユーザー（部門展開）
  ・Pro + Enterprise Migration（大口化）

NRR 110%超 = 新規獲得ゼロでも年10%成長 = SaaS理想形
```

26.4 チャーン対策マトリクス

チャーン理由	検知シグナル	対策	タイミング
Day 1 Value不足	サインアップ後7日間Q&Aゼロ	CSメール + オンボーディングセッション提案	Day 7
Q&A精度不満	低評価フィードバック3件以上	プロンプト改善 + 追加ナレッジ投入支援	即時
使い方不明	ログイン後の機能利用率 < 30%	ガイドツアー + 活用事例送付	Week 2
価格見直し	プラン変更ページ閲覧2回以上	年額割引提案 + ROIレポート送付	検知時
競合乗り換え	解約理由アンケートで「他社に移行」	差別化ポイントの再説明 + 特別割引	解約申請時

---

27. 1事業=1シャチョツーの原則

基本単位

```
■ シャチョツーの課金単位 = 「1つの事業」

  1事業 = 1シャチョツー = 1ゲノム = 1契約

  事業 ≠ 会社。1社で複数事業を持てば、それぞれ別契約。
  → 事業が増えるほど契約数が増える自然なスケールモデル

■ 事業規模別の利用モデル

  SMB（1事業）:    1台 × Starter/Growth     = ¥30-80K/月
  中堅（3事業）:   3台 × Growth             = ¥228K/月（5%OFF）
  大手（10事業）:  10台 × Pro               = ¥1.7M/月（15%OFF）
  グループ（30社）: 30台 × Pro + グループ管理 = ¥5.0M/月（20%OFF）
```

Enterprise料金体系（§20の料金設計を拡張）

プラン	月額/台	想定規模	特徴
Starter	¥30,000	1-30名の事業	セルフサーブ
Growth	¥80,000	30-100名の事業	CS付きオンボーディング
Pro	¥200,000	100-300名の事業	専任サポート
Enterprise	**¥300,000**	**300名+の事業**	**SSO/ABAC/BYOK/カスタムSLA**

ボリュームディスカウント	割引率	備考
3-4台	5% OFF	—
5-9台	10% OFF	—
10-19台	15% OFF	—
20台以上	20% OFF	+ 専任CSM
グループ管理ダッシュボード	¥200,000/月（固定）	台数に関わらず

大口顧客の収益インパクト

```
SMB 1事業:        ¥80K/月    = ¥960K/年
中堅 3事業:        ¥228K/月   = ¥2.7M/年
大手 10事業:       ¥1.7M/月   = ¥20.4M/年
グループ 30社:     ¥5.0M/月   = ¥60M/年

→ 1グループ = SMB 62社分の収益
→ 大口10グループ獲得 = SMB 620社分 = ARR ¥600M
→ エンプラ参入は収益構造を根本的に変える
```

27.2 Marketplace 収益モデル

Template Marketplace

```
■ 手数料率
  作成者: 70%  /  シャチョツー: 30%

■ 価格帯
  最低価格: ¥1,000/月
  最高価格: ¥50,000/月
  無料テンプレート: 掲載無料（集客・エコシステム拡大用）

■ 支払いサイクル
  月次集計 → 翌月15日に作成者へ振込
  決済基盤: Stripe Connect
  振込手数料: シャチョツー負担

■ 作成者の収益例
  月額¥5,000のテンプレートが30社に利用された場合:
  → 総売上: ¥150,000/月
  → 作成者取り分(70%): ¥105,000/月 = ¥1,260,000/年
  → シャチョツー取り分(30%): ¥45,000/月
```

Connector Marketplace

```
■ 手数料率: Template MPと同率（開発者70% / シャチョツー30%）

■ 価格体系
  公式コネクタ（SaaS企業自身が開発）: 無料掲載（相互送客のため）
  OSSコネクタ: 無料（コミュニティ貢献）
  有料コネクタ: ¥3,000〜¥30,000/月

■ SaaS企業にとってのインセンティブ
  → シャチョツー利用企業が自社SaaSを使い続ける確率が上がる
  → 公式コネクタ = 自社SaaSの定着率向上ツール
```

Marketplace 収益シミュレーション

```
■ Template Marketplace
  Year 3（MP開始）: 50テンプレート × 平均30社購入 × ¥5,000/月 × 30%
    = ¥2.25M/月 = ARR ¥27M
  Year 5: 200テンプレート × 平均100社 × ¥5,000 × 30%
    = ¥30M/月 = ARR ¥360M
  Year 7: 500テンプレート × 平均300社 × ¥5,000 × 30%
    = ¥225M/月 = ARR ¥2.7B

■ Connector Marketplace（有料コネクタのみ）
  Year 3: 20コネクタ × 平均50社 × ¥5,000 × 30% = ¥1.5M/月
  Year 5: 80コネクタ × 平均150社 × ¥5,000 × 30% = ¥18M/月
  Year 7: 200コネクタ × 平均400社 × ¥5,000 × 30% = ¥120M/月

■ MP合計収益
  Year 3: ARR ¥45M
  Year 5: ARR ¥576M
  Year 7: ARR ¥4.1B
  → Year 7時点でMP収益がサブスク収益を上回る可能性あり
```

27.3 グループプラン料金

基本構造

```
■ 原則: グループ内の各事業は個別のシャチョツー（個別プラン課金）
  → 1事業=1台の原則は崩さない
  → グループ管理ダッシュボードは追加料金

■ グループ管理ダッシュボード
  月額: ¥200,000/月（固定）
  含まれる機能:
    1. グループ俯瞰ビュー（全事業のゲノム・KPI・リスク一覧）
    2. 事業間ベンチマーク（グループ内比較）
    3. グループ共通ポリシー配布（enforced/recommended）
    4. 事業間ナレッジ共有（オプトイン）
    5. 統合レポート生成（月次/四半期/年次）

■ ボリュームディスカウント（各事業のプラン料金に適用）
  | 台数（事業数） | 割引率 | 特典 |
  |---|---|---|
  | 1-2台 | 割引なし | - |
  | 3-4台 | 5% OFF | - |
  | 5-9台 | 10% OFF | - |
  | 10-19台 | 15% OFF | 優先サポート |
  | 20台以上 | 20% OFF | 専任CSM |
```

グループ収益シミュレーション例

```
■ 中堅企業（親+子3社 = 4台）
  Growth×3 + Starter×1 = ¥80K×3 + ¥30K×1 = ¥270K/月
  ボリュームディスカウント(5%): −¥13.5K
  グループダッシュボード: +¥200K
  合計: ¥456.5K/月（ARR ¥5.5M）

■ 大手企業（親+子10社 = 11台）
  Pro×3 + Growth×5 + Starter×3 = ¥600K + ¥400K + ¥90K = ¥1,090K/月
  ボリュームディスカウント(15%): −¥163.5K
  グループダッシュボード: +¥200K
  合計: ¥1,126.5K/月（ARR ¥13.5M）

■ ホールディングス（30社）
  Pro×10 + Growth×15 + Starter×5 = ¥2M + ¥1.2M + ¥150K = ¥3,350K/月
  ボリュームディスカウント(20%): −¥670K
  グループダッシュボード: +¥200K
  合計: ¥2,880K/月（ARR ¥34.6M）

→ HD 1グループ = SMB約36社分の収益
→ HD 10グループ = ARR ¥346M（SMB 360社分に相当）
```

27.4 ARPU・収益への反映

```
■ 拡張ARPU定義（Marketplace・グループ収益含む）

  拡張ARPU = サブスク売上 + MP手数料売上 + グループダッシュボード売上
             ──────────────────────────────────────────────
                                アクティブ企業数

■ 収益構成比の推移（目標）

  | 収益源 | Year 1-2 | Year 3-4 | Year 5-6 | Year 7+ |
  |---|---|---|---|---|
  | サブスクリプション | 100% | 85% | 60% | 40% |
  | Template MP手数料 | 0% | 8% | 20% | 30% |
  | Connector MP手数料 | 0% | 2% | 10% | 20% |
  | グループダッシュボード | 0% | 5% | 10% | 10% |

  → Year 7以降はMPが主要収益源に
  → サブスクは「入口」、MPが「成長エンジン」

■ 収益多角化の意義
  1. サブスク依存からの脱却 → チャーン耐性の向上
  2. テンプレート作成者・コネクタ開発者の参入 → エコシステム拡大
  3. 単価上昇圧力なしで売上増 → 価格競争に強い
```

28. Moat（防御壁）の7層設計

> シャチョツーの競争優位性は「LLMの性能」ではなく「データとエコシステムの蓄積」にある。
> Google/OpenAI/Microsoftが汎用AIで同じことをやろうとしても、以下の7層を超えられない。

Layer 1: データネットワーク効果（最重要）

```
■ フライホイール

  N社のゲノム蓄積
    → テンプレート精度向上（同業3社が同じ修正 → テンプレート反映）
    → 新規企業のDay 1体験向上（初日からQ&A精度が高い）
    → 口コミ・紹介で新規企業が増加
    → N社のゲノムがさらに蓄積（ループ）

■ ティッピングポイント

  1業種 10社:  テンプレートの基本精度が確保
  1業種 50社:  サブ業種レベルまで分化（木造住宅 vs RC造 等）
  1業種 100社: テンプレートだけでQ&A精度75%超 → 共創不要で即実用
  1業種 500社: 業界標準の地位確立 → 「使わない方がリスク」

■ なぜ大手テック企業に作れないか

  → LLMの性能は誰でも使える（API課金）
  → だが「東京の木造住宅建設で、従業員30名、年商5億の会社の見積ルール」は
      実企業のゲノム蓄積からしか得られない
  → これはデータの深さの問題であり、モデルの性能の問題ではない
```

Layer 2: 業界深度（Vertical Depth）

```
深さの5段階:
  Level 1: 業種（建設業）                    ← 大手テック企業でも作れる
  Level 2: サブ業種（木造住宅 / RC造 / 土木）  ← 業界SaaSなら作れる
  Level 3: 地域（東京 / 大阪 / 地方）         ← ゲノム蓄積がないと無理
  Level 4: 企業規模（10名 / 50名 / 100名）    ← ゲノム蓄積がないと無理
  Level 5: 個社固有（A社の社長の判断基準）    ← 絶対に代替不可能

シャチョツーはLevel 5まで到達する。競合はLevel 2で止まる。
```

Layer 3: スイッチングコスト

```
蓄積型ロックイン（ユーザーにとってポジティブな形）：
  ・ゲノムの蓄積 → 使うほど精度向上。離脱で精度ゼロに戻る
  ・BPO学習の蓄積 → 自動化設定は環境依存で移行不可能
  ・ユーザーの習慣 → 「シャチョツーに聞く」が業務の一部に

マルチ台利用での倍増効果:
  1台: 離脱の影響は1事業
  5台: 5事業のBPO設定を再構築
  30台: グループ経営の情報基盤を失うこと → 事実上離脱不可能
```

Layer 4: テンプレートエコシステム

```
Template Marketplace（Year 3〜）：
  ・業界コンサル・士業がテンプレートを作成・販売
  ・収益分配: 作成者70%、シャチョツー30%
  ・テンプレート数がユーザー価値に直結
  ・作成者もプラットフォームに依存 → 双方向のロックイン
  ・構造: Shopifyのテーマ/アプリエコシステムと同型
```

Layer 5: コネクタエコシステム

```
Connector Marketplace（Year 3〜）：
  ・外部開発者がSaaSコネクタを構築・公開
  ・対応SaaS数 = BPO Workerの自動化範囲
  ・コネクタ200個 vs 競合0個 → 参入障壁
  ・各コネクタに蓄積された操作パターンも資産
```

Layer 6: 規制・認証

```
取得スケジュール:
  Year 2: SOC2 Type I
  Year 3: SOC2 Type II + ISO 27001
  Year 4: ISMAP（政府系案件の必須条件）
  Year 5: 各業界団体の推奨ツール認定

Moat効果:
  ・認証取得に1-2年 → 後発は追いつけない
  ・ISMAP = 政府・自治体案件の入札条件 → 取得していないと参加不可
  ・IT導入補助金対象ツール登録 → 中小企業の導入障壁を下げる
```

Layer 7: ブランド

```
目標: 「会社のデジタルツイン = シャチョツー」の第一想起

Year 1-2: 「中小企業のAI活用 = シャチョツー」
Year 3-4: 「業務ナレッジの構造化 = シャチョツー」
Year 5+:  「会社のOS = シャチョツー」
```

---

29. パートナーエコシステム（§12を大幅拡張）

> §12のパートナープログラムはPLG補助としての紹介制度。
> ここでは「プラットフォーム経済圏」としてのパートナー戦略を定義する。

パートナー4類型

```
■ テンプレートパートナー（Year 3〜）
  対象: 業界コンサルタント、士業、業界団体
  役割: テンプレート作成・販売
  収益: テンプレート販売の70%
  要件: 業界経験5年以上 + シャチョツー認定研修受講
  例: 「建設業の安全管理テンプレート by ○○安全コンサル ¥10,000/月」

■ 導入パートナー（Year 4〜）
  対象: SIer、経営コンサル、ITコンサル
  役割: 導入支援・カスタマイズ・CS
  収益: 導入フィー（¥500K-¥2M/件）+ 継続収益15-20%
  要件: シャチョツー認定資格取得 + 導入実績3件以上
  例: 中堅コンサルが年間10件導入 → 導入フィー¥10M + 継続¥1.4M/年

■ コネクタパートナー（Year 3〜）
  対象: 開発会社、SaaS企業、個人開発者
  役割: SaaSコネクタ構築・公開
  収益: コネクタ販売の70% or 開発受託費
  要件: API仕様準拠 + セキュリティ審査通過

■ リファラルパートナー（Year 2〜）
  対象: 税理士、銀行、商工会議所、経営者団体
  役割: 紹介のみ
  収益: 紹介成約で¥50K-¥100K/件
  要件: パートナー契約締結のみ
```

パートナー収益モデル

```
■ テンプレートパートナーの例

  建設業コンサルB氏:
    テンプレート3種公開 × ¥10K/月 × 100社利用 × 70% = ¥2.1M/月
    年間: ¥25.2Mの不労所得
    + 本業（導入支援）への送客効果

■ 導入パートナーの例

  中堅コンサルA社（年間10件導入）:
    Year 1: 導入フィー ¥10M + 継続 ¥1.4M = ¥11.4M
    Year 2: 導入フィー ¥10M + 継続 ¥2.9M = ¥12.9M（前年分の継続が積層）
    Year 3: 導入フィー ¥10M + 継続 ¥4.3M = ¥14.3M
    → 導入が増えるほど継続収益がストック化
```

---

30. 10年収益シミュレーション

```
■ Year 1-2: Vertical SaaS（日本SMB）
  SMB:          100社 × ¥50K/月平均 = ARR ¥60M
  Enterprise:   なし
  マケプレ:     なし
  合計: ARR ¥60M

■ Year 3-4: Template Marketplace + Growth
  SMB:          1,000社 × ¥60K = ARR ¥720M
  Enterprise:   10グループ × ¥3M/年 = ARR ¥30M
  テンプレートMP: ARR ¥30M
  パートナー:   導入フィー ¥50M（非ARR）
  合計: ARR ≒ ¥1B

■ Year 5-6: Enterprise + APAC
  日本SMB:      3,000社 × ¥70K = ARR ¥2.5B
  Enterprise:   50グループ × ¥20M = ARR ¥1B
  APAC:         500社 × ¥50K = ARR ¥300M
  テンプレートMP: ARR ¥200M
  コネクタMP:   ARR ¥100M
  合計: ARR ¥4-5B

■ Year 7-8: Platform
  日本SMB:      8,000社 × ¥80K = ARR ¥7.7B
  Enterprise:   200グループ × ¥30M = ARR ¥6B
  APAC:         3,000社 × ¥60K = ARR ¥2.2B
  英語圏:       1,000社 × ¥80K = ARR ¥960M
  マケプレ:     ARR ¥1.5B
  合計: ARR ¥18-20B

■ Year 9-10: Global Infrastructure
  グローバルSMB: 30,000社 = ARR ¥25B
  Enterprise:    500グループ = ARR ¥20B
  マケプレ:      ARR ¥5B
  パートナー:    ARR ¥3B
  合計: ARR ¥50-60B

■ 時価総額の目安
  SaaS企業の平均 PSR（Price/Sales Ratio）: 15-30倍
  ARR ¥50B × 20倍 = 時価総額 ¥1T（1兆円）
  ARR ¥100B × 20倍 = 時価総額 ¥2T（2兆円）
```

31. プラットフォーム進化ロードマップ

```
Stage 1: Vertical SaaS（Year 1-2）
  形態: 1社1社にサービス提供
  収益源: SaaSサブスクリプションのみ
  Moat: ゲノム蓄積（Layer 1-3）
  移行トリガー: 1,000社突破 + テンプレート需要の顕在化

Stage 2: Template Marketplace（Year 3-4）
  形態: SaaS + テンプレート流通
  収益源: サブスク + MP手数料30%
  Moat: + テンプレートエコシステム（Layer 4）
  移行トリガー: テンプレート100個突破 + コネクタ需要の顕在化

Stage 3: Full Marketplace + Enterprise（Year 5-6）
  形態: SaaS + テンプレートMP + コネクタMP + Enterprise
  収益源: サブスク + MP手数料 + Enterprise契約
  Moat: + コネクタエコシステム（Layer 5）
  移行トリガー: コネクタ200個 + APAC需要 + 業界団体からの引き合い

Stage 4: Industry Platform（Year 7-8）
  形態: 業界標準ナレッジ基盤
  収益源: 全ストリーム + 業界団体ライセンス
  Moat: + 規制・認証（Layer 6）
  移行トリガー: ISMAP取得 + 業界団体公式採用

Stage 5: Global Infrastructure（Year 9-10）
  形態: 全世界の中小企業の経営OS
  収益源: 全ストリーム × グローバル
  Moat: 全7層が完全に機能
  → 「シャチョツーなしで会社を経営するのが難しい」状態
```

---

13. ユニットエコノミクス詳細検証

> **各操作のコスト構造を分解し、マージンが確保できることを証明する。**

13.1 操作別コスト分解

```
■ ナレッジ取り込み（1セッション = テキスト入力1回）

  LLM（構造化）:
    入力: ~500トークン（ユーザー入力テキスト）
    出力: ~300トークン（構造化JSON）
    Gemini 2.5 Flash: 入力$0.15/1M + 出力$0.60/1M
    コスト: (500×0.15 + 300×0.60) / 1,000,000 = ¥0.04（≒0.03円）

  Embedding（Voyage AI）:
    768次元 × 1テキスト
    Voyage AI: $0.06/1M tokens
    平均500トークン: 500 × 0.06 / 1,000,000 = ¥0.005

  合計: 約¥0.05/セッション（ほぼ無視できるコスト）

■ Q&A（1回の質問→回答）

  Embedding生成（質問）: ¥0.005
  pgvector検索: ¥0（DB負荷のみ）
  LLM回答生成:
    入力: ~2000トークン（質問 + 検索結果5件のコンテキスト）
    出力: ~500トークン（回答）
    Gemini 2.5 Flash: (2000×0.15 + 500×0.60) / 1,000,000 = ¥0.08

  合計: 約¥0.09/回
  月100回利用: ¥9（月額¥30,000の0.03%）

■ ファイル取り込み（1ファイル）

  OCR（Google Document AI）:
    ¥2.25/ページ（最初1000ページ無料/月）
    平均3ページ: ¥6.75

  LLM構造化:
    入力: ~3000トークン（OCR結果）
    出力: ~1000トークン
    Gemini: (3000×0.15 + 1000×0.60) / 1,000,000 = ¥0.13

  Embedding: ¥0.005

  合計: 約¥7/ファイル
  月50ファイル取り込み: ¥350

■ BPO実行（1タスク）

  LLMタスク計画:
    入力: ~1500トークン（ルール + コンテキスト）
    出力: ~500トークン（実行計画）
    Gemini: ¥0.08
```

```
SaaS API呼び出し: ¥0（API利用料はクライアント負担）

LLM結果検証:
  入力: ~1000トークン
  出力: ~200トークン
  Gemini: ¥0.04

合計: 約¥0.12/タスク
月200タスク: ¥24
```

■ 月次コスト構造（1社あたり — 典型的利用）

項目	月間利用量	月間コスト
Q&A	200回	¥18
ナレッジ取り込み	50回	¥2.5
ファイル取り込み	20件	¥140
BPO実行	100タスク	¥12
Embedding更新	100回	¥0.5
バッチ処理	日次	¥3
LLM合計		¥176
Supabase Pro		¥3,750
Cloud Run		¥1,500
Redis		¥750
監視・ログ		¥500
インフラ合計		¥6,676

```
月額¥30,000（Starterプラン）の場合:
  粗利: ¥30,000 - ¥6,676 = ¥23,324
  粗利率: 77.7%

※ 10社でインフラの共有コスト（Supabase/Cloud Run/Redis）が分散:
  1社あたり共有コスト: ¥6,500 / 10 = ¥650
  1社あたり変動コスト: ¥176
  合計: ¥826/社
  粗利率: 97.2%（10社時点）

※ 100社時点:
  共有コスト: ¥25,000 / 100 = ¥250（スケールアップ分含む）
  変動コスト: ¥176
  合計: ¥426/社
  粗利率: 98.6%
```

13.2 ファイル処理単価¥50の検証

```
■ c_02 §6.5.2「従量課金: ¥50/ファイル」の原価検証

  原価（上記より）: ¥7/ファイル
  売値: ¥50/ファイル
  粗利: ¥43/ファイル（粗利率86%）

  → ¥50は十分にマージンがある。

  OCRが不要なファイル（Excel/CSV）:
    原価: ¥0.13（LLMのみ）
    粗利率: 99.7%

  大量ファイル（データマイグレーション時）:
    100ファイル一括: 原価¥700、売値¥5,000（¥50×100）
    → 問題なし

■ ヘビーユーザーの損益分岐点

  月額¥30,000プランで従量課金なしの場合:
    LLM変動コストが¥30,000を超えるのは:
    Q&A: 30,000 / 0.09 = 333,333回/月（ありえない）
    ファイル: 30,000 / 7 = 4,285件/月（大量マイグレーション時のみ）

  → 従量課金はファイル取り込みにのみ適用すれば十分。
    Q&A・ナレッジ入力は月額に含めてOK（コスト無視可能）。
```

13.3 オンボーディング（導入支援 ¥500,000）スコープ定義

```
■ 対象: Professionalプラン以上（月額¥100,000〜）

■ スコープ（10営業日 = 2週間）

  Day 1-2: キックオフ + 初期設定
    ・ヒアリング（経営課題・業務フロー・SaaS利用状況）
    ・アカウント設定 + テンプレート選択
    ・SaaS接続（kintone/freee/Slack等）
    → 成果物: 初期設定完了 + テンプレート適用済み

  Day 3-5: ナレッジ投入
    ・社長インタビュー（対話型引き出し × 3セッション = 90分）
    ・既存ドキュメント取り込み（データマイグレーション）
    ・構造化結果の確認・修正
    → 成果物: ナレッジ充足率60%以上

  Day 6-7: BPO設定
    ・自動化対象業務の選定（TOP3）
    ・ワークフローテンプレート設定
    ・ヒストリカルシミュレーション実行
    → 成果物: BPO Level 1 稼働開始

  Day 8-9: トレーニング
    ・社長向けトレーニング（Q&A・能動提案の使い方 — 1時間）
    ・社員向けトレーニング（ナレッジ入力・Q&A — 30分）
    ・ダッシュボード読み方の説明
    → 成果物: トレーニング完了

  Day 10: ハンドオフ + 定着確認
    ・1週間のQ&A利用状況レビュー
    ・改善提案
    ・30日サポート期間開始
    → 成果物: ハンドオフ完了

■ 成功基準

  ✅ ナレッジ充足率: 60%以上（対話 + ドキュメント + SaaSデータ）
  ✅ Q&A精度: 社長が「使える」と評価する回答率 70%以上
  ✅ BPO稼働: Level 1以上で最低1業務が自動化稼働
  ✅ DAU: 導入10日後に社長が毎日ログインしている
  ✅ 社員利用: 最低1名がQ&Aを週3回以上利用

■ 原価構造

  人件費: エンジニア2日（¥100,000）+ CSM 3日（¥120,000）
  LLMコスト: データマイグレーション分（¥3,000-5,000）
  合計原価: ¥225,000
  粗利: ¥275,000（粗利率55%）
```

```
→ 導入支援は利益も出るが、主目的はLTV最大化（初月解約防止）。
→ 導入支援ありの場合のMonth 3 リテンション率: 85%（なしの場合: 60%推定）
```